

Los pirógenos liberados por las bacterias tóxicas o por los tejidos en fase de degeneración del organismo producen fiebre en estas enfermedades. Cuando se incrementa el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador más allá del valor normal, entran en juego todos los mecanismos de aumento de la temperatura corporal, incluida la conservación del calor y el aumento de su producción. Pocas horas más tarde, una vez que se ha elevado el punto de ajuste, la temperatura del cuerpo se aproxima a este valor, como ilustra la **figura 74-11**.

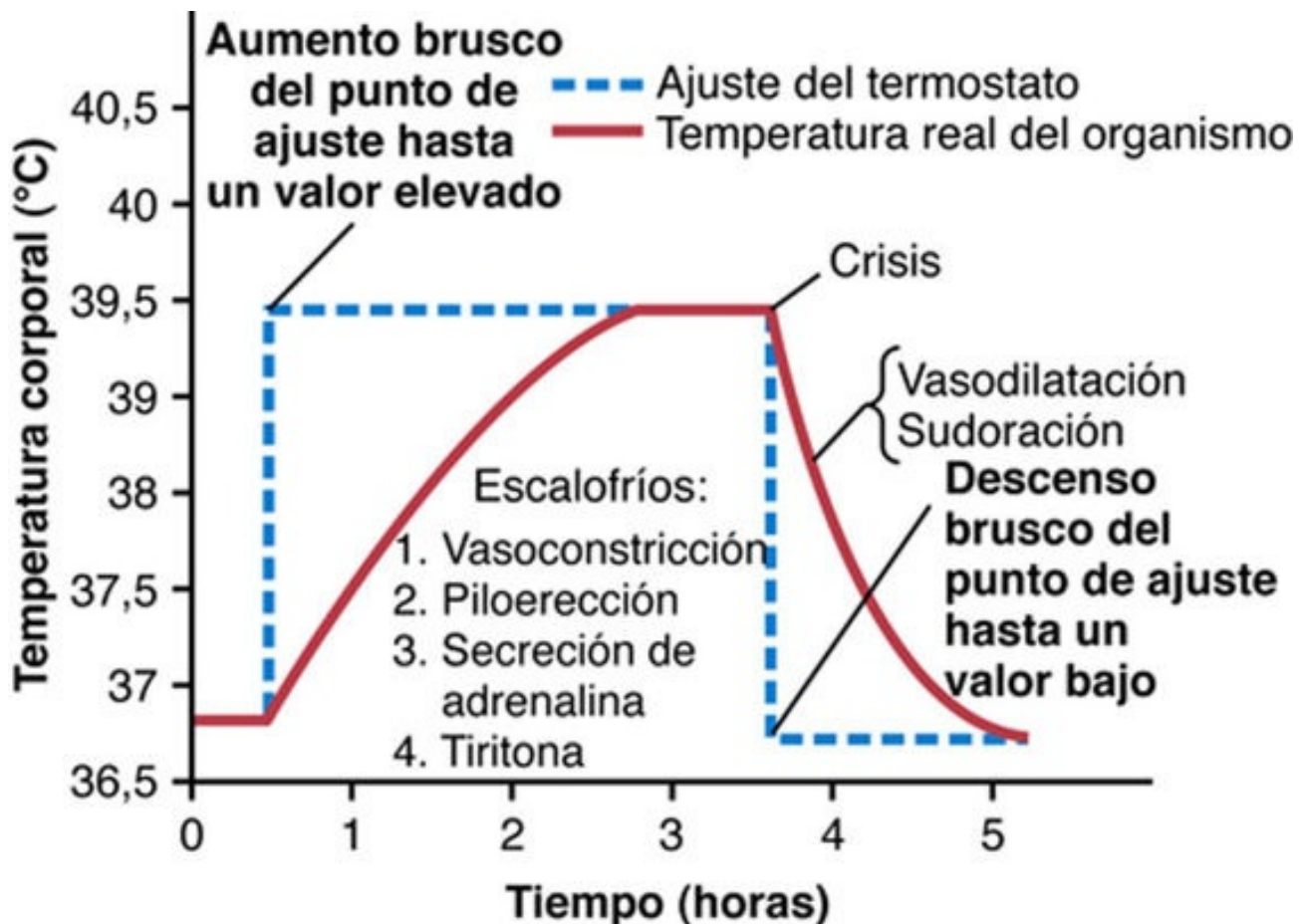


FIGURA 74-11 Efectos de la variación del punto de ajuste sobre el centro hipotalámico termorregulador.

Mecanismos de acción de los pirógenos inductores de fiebre: importancia de las citocinas

Según señalan los experimentos con animales, algunos pirógenos pueden actuar de manera directa inmediata sobre el centro hipotalámico regulador, si se inyectan dentro del hipotálamo, e incrementan el punto de ajuste. Otros operan de manera indirecta y tardan varias horas en causar efecto. Esto sucede con muchos pirógenos bacterianos, en particular con las *endotoxinas* de las bacterias gramnegativas.

Cuando los tejidos o la sangre contienen bacterias o se produce descomposición de las bacterias, *los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los grandes linfocitos granulados citolíticos los fagocitan*. A su vez, todas estas células digieren los productos bacterianos y liberan luego citocinas, un grupo diverso de moléculas de señalización de péptidos que intervienen en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Una de las más importantes de estas citocinas para provocar fiebre es la *interleucina 1 (IL-1)*, también denominada *pirógeno leucocítico* o *pirógeno endógeno*. La IL-1 se

libera a partir de macrófagos a los líquidos corporales y, cuando alcanza el hipotálamo, activa casi de inmediato los procesos causantes de fiebre y, en ocasiones, aumenta la temperatura corporal de una forma notable después de tan solo 8 a 10 min. *Basta con una diezmillonésima parte de 1 g de la endotoxina lipopolisacárida* de las bacterias, que actúa en concierto con los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los linfocitos citolíticos, para ocasionar la fiebre. La cantidad de IL-1 sintetizada como respuesta al lipopolisacárido, que induce fiebre, es de muy pocos nanogramos.

Según diversos experimentos, la IL-1 provoca fiebre porque primero induce la síntesis de una de las prostaglandinas, en particular, la prostaglandina E_2 o una sustancia análoga, que a su vez actúa sobre el hipotálamo causando la reacción febril. Si se interrumpe la síntesis de prostaglandinas con medicamentos, la fiebre desaparece por completo o, al menos, disminuye. De hecho, esta podría ser la explicación por la que el ácido acetilsalicílico reduce la fiebre, ya que esta sustancia bloquea la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Los medicamentos, del tipo del ácido acetilsalicílico, que disminuyen la fiebre se denominan *antipiréticos*.

Fiebre causada por lesiones encefálicas

Cuando un neurocirujano opera cerca del hipotálamo, casi siempre se produce una fiebre intensa; sin embargo, alguna vez sucede todo lo contrario, es decir, hipotermia. Esto demuestra, por un lado, la potencia de los mecanismos hipotalámicos de control de la temperatura y, por otro, la facilidad con que las alteraciones del hipotálamo modifican el punto de ajuste del control térmico. Otro estado que suele elevar la temperatura de forma prolongada es la compresión del hipotálamo por un tumor cerebral.

Características de los estados febriles

Escalofríos

Cuando el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo se modifica de manera brusca desde un valor normal hasta otro superior (como consecuencia de la destrucción tisular, de sustancias pirógenas o de deshidratación), la temperatura corporal tarda varias horas en alcanzar el nuevo punto de ajuste.

La **figura 74-11** ilustra el efecto de un incremento brusco del punto de ajuste térmico hasta $39,4^{\circ}\text{C}$. Como en ese momento la temperatura de la sangre es menor que el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo, se inician las respuestas habituales para elevar la temperatura corporal. Durante este período, la persona sufre escalofríos y siente una frialdad extrema, aunque la temperatura de su cuerpo sea incluso mayor de la normal. Por otro lado, la piel se torna fría por la vasoconstricción y se inicia una tiritona. Los escalofríos continúan hasta que la temperatura corporal se ajusta al punto hipotalámico de $39,4^{\circ}\text{C}$. Entonces la persona deja de tener escalofríos y no siente ni frío ni calor. Mientras persista el factor causante de la elevación del punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador, la temperatura corporal se controlará de un modo más o menos normal, pero con un punto más alto.

Crisis

Cuando se elimina de manera brusca el factor causante del aumento de temperatura, el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador pasa enseguida a un valor más bajo, incluso a un valor normal, como se ve en la **figura 74-11**. En este caso, la temperatura corporal sigue siendo de $39,4^{\circ}\text{C}$, pero el hipotálamo trataría de regularla hasta 37°C . Esta situación se parece al calentamiento

exagerado de la zona hipotalámica anterior y preóptica, que determina una sudoración intensa y un calentamiento brusco de la piel por la vasodilatación. Este cambio brusco de acontecimientos en los estados febriles se conoce como «crisis». En la era preantibiótica, siempre se aguardaba con ansiedad la crisis, porque una vez vencida, el médico imaginaba que la temperatura corporal descendería en seguida.

Golpe de calor

El límite superior de temperatura atmosférica que se puede tolerar depende en gran medida de la sequedad o humedad del aire. Si el aire es seco y fluyen corrientes suficientes de convección para facilitar una rápida evaporación, una persona puede resistir varias horas a una temperatura ambiente de 54 °C. En cambio, si el aire está completamente humidificado o si la persona está sumergida dentro del agua, la temperatura corporal empieza a elevarse cuando la temperatura ambiente se incrementa por encima de 34 °C. Si esa persona realiza un trabajo duro, la *temperatura ambiente crítica*, por encima de la cual puede suceder un golpe de calor, puede ser tan solo de 29 a 32 °C.

Cuando la temperatura corporal se eleva por encima de un valor crítico, en el intervalo de 40,5 a 42 °C, es muy fácil sufrir un *golpe de calor*. Los síntomas consisten en mareos, molestias abdominales, acompañadas a veces de vómitos, confusión mental e incluso pérdida del conocimiento si no disminuye rápidamente la temperatura corporal. Estos síntomas pueden exagerarse con cierto *shock circulatorio* por la pérdida exagerada de líquidos y electrolitos con el sudor.

La hiperpirexia resulta dañina para los tejidos corporales, en particular para el encéfalo, y explica muchos de los efectos. De hecho, a veces ocurre la muerte después de tan solo unos minutos de alcanzar temperaturas corporales muy elevadas. Por esta razón, muchos expertos recomiendan el tratamiento inmediato del golpe de calor mediante la introducción de la persona en un baño de agua fría. Como esta acción suele ocasionar una tiritona incontrolable, con un aumento notable de la tasa de producción de calor, otros autores han propuesto la refrigeración de la piel con una esponja o aerosoles como medio más eficaz para el descenso inmediato de la temperatura central del cuerpo.

Efectos nocivos de las temperaturas elevadas

Cuando una persona fallece por hiperpirexia, el estudio anatomopatológico revela hemorragias locales y degeneración parenquimatosa de las células de todo el cuerpo, pero sobre todo del encéfalo. Las neuronas destruidas no se pueden reponer. Por otro lado, el daño del hígado, riñones y otros órganos suele ser tan intenso que su fracaso acaba con la vida del paciente, aunque a veces solo varios días después del golpe de calor.

Aclimatación al calor

Conviene que las personas se aclimaten al calor extremo; algunos ejemplos son la aclimatación de los soldados al clima tropical y de los mineros para el trabajo en las minas de oro sudafricanas a una profundidad de 3 km, donde la temperatura se aproxima a la corporal y la humedad es casi del 100%. Una persona expuesta al calor durante varias horas al día, que realice un trabajo físico intenso, muestra una tolerancia cada vez mayor al calor y a la humedad al cabo de 1 a 3 semanas.

Entre los cambios fisiológicos de mayor interés, que se observan durante la fase de aclimatación, destacan la duplicación de la velocidad máxima de sudoración, el incremento del volumen plasmático y la disminución o casi abolición de la pérdida de sal por el sudor y la orina; estos dos efectos obedecen a la hipersecreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales.

Exposición del cuerpo a fríos extremos

Si no se trata de inmediato a una persona expuesta a agua helada durante 20 a 30 min, esta fallecerá

casi siempre por una parada cardíaca o por una fibrilación ventricular. La temperatura corporal interna habrá descendido, en ese momento, hasta aproximadamente 25 °C. Si se calienta en seguida a la persona, aplicando calor por vía externa, se salvará en muchas ocasiones su vida.

Pérdida de la regulación térmica con las temperaturas bajas

Como se señala en la **figura 74-10**, una vez que la temperatura corporal ha disminuido por debajo de 29,5 °C, desaparece la capacidad del hipotálamo para regular la temperatura del cuerpo; cuando la temperatura desciende por debajo de 34,5 °C, la capacidad de regulación disminuye mucho. En parte, esto se debe a la tasa de producción química de calor por cada célula, que se reduce casi a la mitad por cada descenso de 5 °C. Por otro lado, se observa somnolencia (seguida después por coma), que reduce la actividad de los mecanismos de control del calor del sistema nervioso central y evita la tiritona.

Congelación

Si el cuerpo se expone a temperaturas muy frías, se puede congelar la superficie, en un fenómeno conocido como *sabañones*. Este problema afecta sobre todo al lobulillo de la oreja y a los dedos de las manos y de los pies. Si la congelación tiene intensidad suficiente como para que se formen múltiples cristales de hielo en las células, se produce un daño permanente, por ejemplo de la circulación, así como lesiones tisulares locales. A menudo, después de la descongelación ocurre una gangrena y hay que extirpar las zonas de sabañón.

La vasodilatación inducida por el frío constituye una protección final frente al sabañón a temperaturas próximas a la de congelación

Cuando la temperatura de los tejidos desciende hasta cerca de la congelación, el músculo liso de la pared vascular se paraliza por el frío y ocurre una vasodilatación repentina, que suele manifestarse por una rubefacción de la piel. Este mecanismo contribuye a evitar el sabañón, porque aporta sangre caliente a la piel, pero el ser humano tiene un mecanismo mucho menos desarrollado que la mayoría de los animales que viven en climas fríos todo el tiempo.

Hipotermia artificial

Es muy fácil reducir la temperatura de una persona administrando primero un sedante intenso para disminuir la reactividad del centro hipotalámico termorregulador y después proceder a la refrigeración con hielo o sábanas frías hasta que descienda la temperatura. Entonces, la temperatura se puede mantener por debajo de 32 °C entre varios días y 1 semana o más rociando en todo momento agua fría o alcohol sobre el cuerpo. Este tipo de refrigeración artificial se ha aplicado durante la cirugía cardíaca para detener artificialmente el latido del corazón durante bastantes minutos en una misma sesión. Este tipo de enfriamiento no causa ningún daño tisular, pero retrasa los latidos del corazón y reduce mucho el metabolismo celular, por lo que las células pueden sobrevivir desde 30 min hasta más de 1 h sin ningún flujo de sangre, es decir, mientras dura la intervención quirúrgica.

Bibliografía

- Chechi K, Carpentier AC, Richard D. Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab.* 2013;24:408.
- Clapham JC. Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology.* 2012;63:111.
- Crandall CG, González-Alonso J. Cardiovascular function in the heat-stressed human. *Acta Physiol (Oxf).* 2010;199:407.
- González-Alonso J, Crandall CG, Johnson JM. The cardiovascular challenge of exercising in the heat. *J Physiol.* 2008;586:45.
- Horowitz M. Matching the heart to heat-induced circulatory load: heat-acclimatory responses. *News Physiol Sci.* 2003;18:215.
- Katschinski DM. On heat and cells and proteins. *News Physiol Sci.* 2004;19:11.
- Leon LR, Helwig BG. Heat stroke: role of the systemic inflammatory response. *J Appl Physiol.* 2010;109:1980.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D. Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab.* 2014;19:741.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev.* 2014;94:355.
- Nakamura K. Central circuitries for body temperature regulation and fever. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2011;301:R1207.
- Patapoutian A, Peier AM, Story GM, Viswanath V. ThermoTRP channels and beyond: mechanisms of temperature sensation. *Nat Rev Neurosci.* 2003;4:529.
- Romanovsky AA. Thermoregulation: some concepts have changed. Functional architecture of the thermoregulatory system. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2007;292:R37.
- Schlader ZJ, Stannard SR, Mündel T. Human thermoregulatory behavior during rest and exercise—a prospective review. *Physiol Behav.* 2010;99:269.
- Silva JE. Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev.* 2006;86:435.
- Sladek CD, Johnson AK. Integration of thermal and osmotic regulation of water homeostasis: the role of TRPV channels. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2013;305:R669.
- Tupone D, Madden CJ, Morrison SF. Autonomic regulation of brown adipose tissue thermogenesis in health and disease: potential clinical applications for altering BAT thermogenesis. *Front Neurosci.* 2014;8:14.

UNIDAD XIV

Endocrinología y reproducción

Capítulo 75: Introducción a la endocrinología

Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo

Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas

Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales

Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes

Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas (y función de la glándula pineal)

Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas

Capítulo 83: Embarazo y lactancia

Capítulo 84: Fisiología fetal y neonatal

www.meddics.com



CAPÍTULO 75

Introducción a la endocrinología

Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos

Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos:

1. *Neurotransmisores*, liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan localmente controlando las funciones nerviosas.
2. *Hormonas endocrinas*, producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células diana situadas en otros lugares del organismo.
3. *Hormonas neuroendocrinas*, secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de células diana de otras partes del cuerpo.
4. *Hormonas paracrinas*, secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto.
5. *Hormonas autocrinas*, producidas por células y que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que las fabrican.
6. *Citocinas*, péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autocrinas, paracrinas o endocrinas. Entre ellas se encuentran las *interleucinas* y otras *linfocinas* secretadas por los linfocitos colaboradores que actúan sobre otras células del sistema inmunitario (v. [capítulo 35](#)). Las hormonas citocinas (p. ej., *leptina*) producidas por los adipocitos se conocen a veces como *adipocinas*.

En los capítulos siguientes estudiaremos sobre todo los sistemas hormonales endocrino y neuroendocrino, teniendo en cuenta que muchos de los sistemas regulados por los mensajeros químicos del organismo interactúan entre sí para mantener la homeostasis. Por ejemplo, la médula suprarrenal y la glándula hipofisaria secretan sus hormonas principalmente en respuesta a los estímulos nerviosos. Las células neuroendocrinas, situadas en el hipotálamo, poseen axones que terminan en la neurohipófisis y en la eminencia medial y que secretan diversas neurohormonas, como la *hormona antidiurética*, la *oxitocina* y las *hormonas hipofisótropas*, encargadas de controlar la secreción de las hormonas de la adenohipófisis.

Las *hormonas endocrinas* viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo, incluidas las del sistema nervioso en algunos casos, donde se unen a los receptores e inician numerosas reacciones. Algunas hormonas endocrinas afectan a muchos tipos distintos de células del organismo; así, la *hormona del crecimiento* (de la adenohipófisis) es la responsable del crecimiento de la mayoría de los tejidos y la *tiroxina* (de la glándula tiroides) incrementa la velocidad de muchas reacciones químicas en casi todas las células corporales.

Otras hormonas actúan principalmente en determinados *tejidos efectores*, ya que solo estos tejidos poseen receptores abundantes para esa molécula. Por ejemplo, la *corticotropina* de la adenohipófisis estimula específicamente la corteza suprarrenal, haciendo que secrete hormonas corticosuprarrenales; a su vez, las *hormonas de los ovarios* ejercen sus efectos principales sobre los órganos sexuales femeninos y las características sexuales secundarias del cuerpo de la mujer.

En la [figura 75-1](#) se muestra la localización anatómica de las principales glándulas y tejidos endocrinos del cuerpo, excepto la placenta, una fuente adicional de hormonas sexuales. En la [tabla 75-1](#) se resumen los aspectos generales de los distintos sistemas hormonales y sus acciones más

importantes.

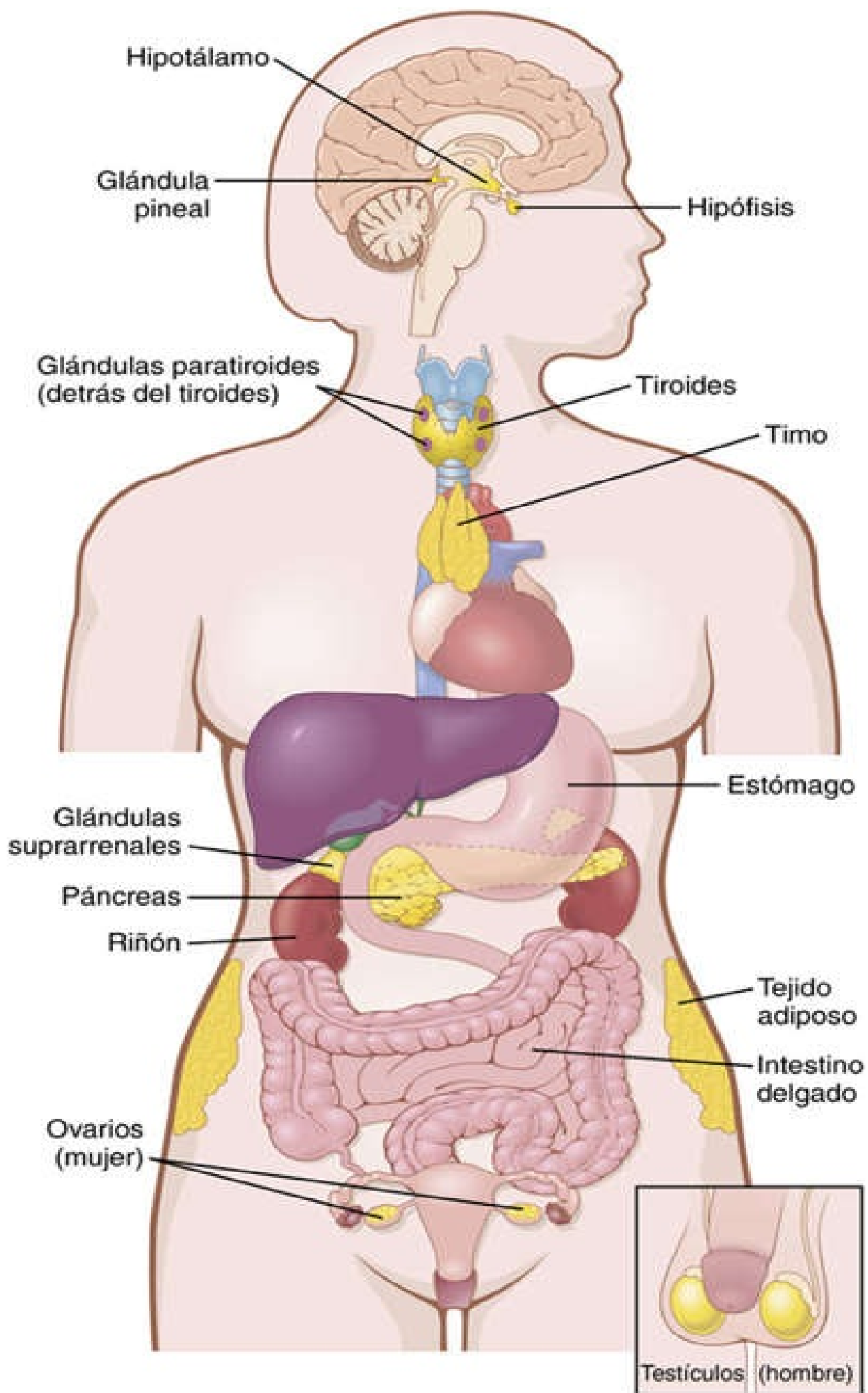


Tabla 75-1

Glándulas endocrinas, hormonas y sus estructuras y funciones

Glándula/tejido	Hormonas	Funciones principales	Estructura química
Hipotálamo (capítulo 76)	Hormona liberadora de tirotropina	Estimula la secreción de tirotropina y prolactina	Péptido
	Hormona liberadora de corticotropina	Induce la liberación de corticotropina	Péptido
	Hormona liberadora de la hormona del crecimiento	Induce la liberación de la hormona del crecimiento	Péptido
	Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)	Inhíbe la liberación de la hormona del crecimiento	Péptido
	Hormona liberadora de gonadotropinas	Induce la liberación de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo	
	Factor inhibidor de dopamina o prolactina	Inhíbe la liberación de prolactina	Amina
Adenohipófisis (capítulo 76)	Hormona del crecimiento	Estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos	Péptido
	Hormona estimulante del tiroides	Estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina)	Péptido
	Corticotropina	Estimula la síntesis y secreción de hormonas corticoadrenales (cortisol, andrógenos y aldosterona)	Péptido
	Prolactina	Favorece el desarrollo de la mama femenina y la secreción de leche	Péptido
	Hormona estimulante del folículo	Induce el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos	Péptido
	Hormona luteinizante	Estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig del testículo; estimula la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios	Péptido
Neurohipófisis (capítulo 76)	Hormona antidiurética (también llamada vasopresina)	Incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumento de la presión arterial	Péptido
	Oxitocina	Estimula la eyección de la leche de las mamas y las contracciones uterinas	Péptido
Tiroides (capítulo 77)	Tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3)	Incrementa la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y, por tanto, el índice metabólico del organismo	Amina
	Calcitonina	Favorece el depósito de calcio en los huesos y reduce la concentración de iones calcio en el líquido extracelular	Péptido

Corteza suprarrenal (capítulo 78)	Cortisol	Tiene múltiples funciones metabólicas en el control del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y también posee efectos antiinflamatorios	Esteroides
	Aldosterona	Incrementa la reabsorción de sodio a nivel renal y la secreción de potasio y de iones hidrógeno	Esteroides
Médula suprarrenal (capítulo 61)	Noradrenalina, adrenalina	Los mismos efectos que la estimulación simpática	Amina
Páncreas (capítulo 79)	Insulina (células β)	Favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono	Péptido
	Glucagón (células α)	Incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde el hígado a los líquidos corporales	Péptido
Paratiroides (capítulo 80)	Hormona paratiroidea	Controla la concentración de iones calcio en el suero por aumento de su absorción intestinal y renal y liberación del calcio de los huesos	Péptido
Testículos (capítulo 81)	Testosterona	Favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales secundarios del hombre	Esteroides
Ovarios (capítulo 82)	Estrógenos	Estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, de la mama femenina y de los caracteres sexuales secundarios de la mujer	Esteroides
	Progesterona	Estimula la secreción de «leche uterina» por las glándulas endometriales del útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama	Esteroides
Placenta (capítulo 83)	Gonadotropina coriónica humana	Favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción por este de estrógenos y de progesterona	Péptido
	Somatotropina humana	Probablemente ayuda a favorecer el desarrollo de algunos tejidos fetales y de las mamas de la gestante	Péptido
	Estrógenos	Véanse las acciones de los estrógenos ováricos	Esteroides
	Progesterona	Véanse las acciones de la progesterona ovárica	Esteroides
Riñón (capítulo 26)	Renina	Cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina I (actúa como una enzima)	Péptido
	1,25-dihidroxicolecalciferol	Incrementa la absorción intestinal de calcio y la mineralización del hueso	Esteroides
	Eritropoyetina	Incrementa la producción de eritrocitos	Péptido
Corazón (capítulo 22)	Péptido natriurético auricular	Incrementa la excreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial	Péptido
Estómago (capítulo 65)	Gastrina	Estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales	Péptido
Intestino delgado (capítulo 65)	Secretina	Estimula la liberación de bicarbonato y agua en las células acinares del páncreas	Péptido
	Colecistocinina	Estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas	Péptido
Adipocitos (capítulo 72)	Leptina	Inhibe el apetito, estimula la termogénesis	Péptido

Los múltiples sistemas hormonales del cuerpo intervienen en la regulación de casi todas las funciones del mismo, incluidos el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y el comportamiento. Por ejemplo, las personas que carecen de hormona del crecimiento sufren enanismo. Si la glándula tiroides deja de secretar tiroxina y triyodotironina, casi todas las reacciones químicas del organismo se harán más lentas y la persona se volverá «torpona». Sin insulina pancreática, las células corporales apenas pueden utilizar los hidratos de carbono alimentarios como fuente energética. Por último, sin las hormonas sexuales, el desarrollo y las funciones sexuales no tienen lugar.

Estructura química y síntesis de las hormonas

Existen tres clases generales de hormonas:

1. *Proteínas y polipéptidos*, como las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas (insulina y glucagón) y las glándulas paratiroides (hormona paratiroidea) además de otras muchas (v. [tabla 75-1](#)).
2. *Esteroides*, secretados por la corteza suprarrenal (cortisol y aldosterona), los ovarios (estrógenos y progesterona), los testículos (testosterona) y la placenta (estrógenos y progesterona).
3. *Derivados del aminoácido tirosina*, secretados por la glándula tiroides (tiroxina y triyodotironina) y la médula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina). No se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico.

Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan

Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas. Su tamaño oscila desde el de un pequeño polipéptido formado tan solo por tres aminoácidos (hormona liberadora de tirotropina) hasta el de proteínas de 200 aminoácidos (hormona de crecimiento y prolactina). En general, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan *proteínas*, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben el nombre de *péptidos*.

Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplásmico de las distintas células endocrinas, de la misma forma que las demás proteínas ([fig. 75-2](#)). Por lo general, al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica (*preprohormonas*) y se escinden en el retículo endoplásmico para formar *prohormonas*, de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se encapsulan en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas dividen las prohormonas y producen hormonas más pequeñas, con actividad biológica y fragmentos inactivos. Las vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas se unen a la membrana celular hasta que se necesita su secreción. Las hormonas (y los fragmentos inactivos) se secretan cuando las vesículas secretoras se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante *exocitosis*.

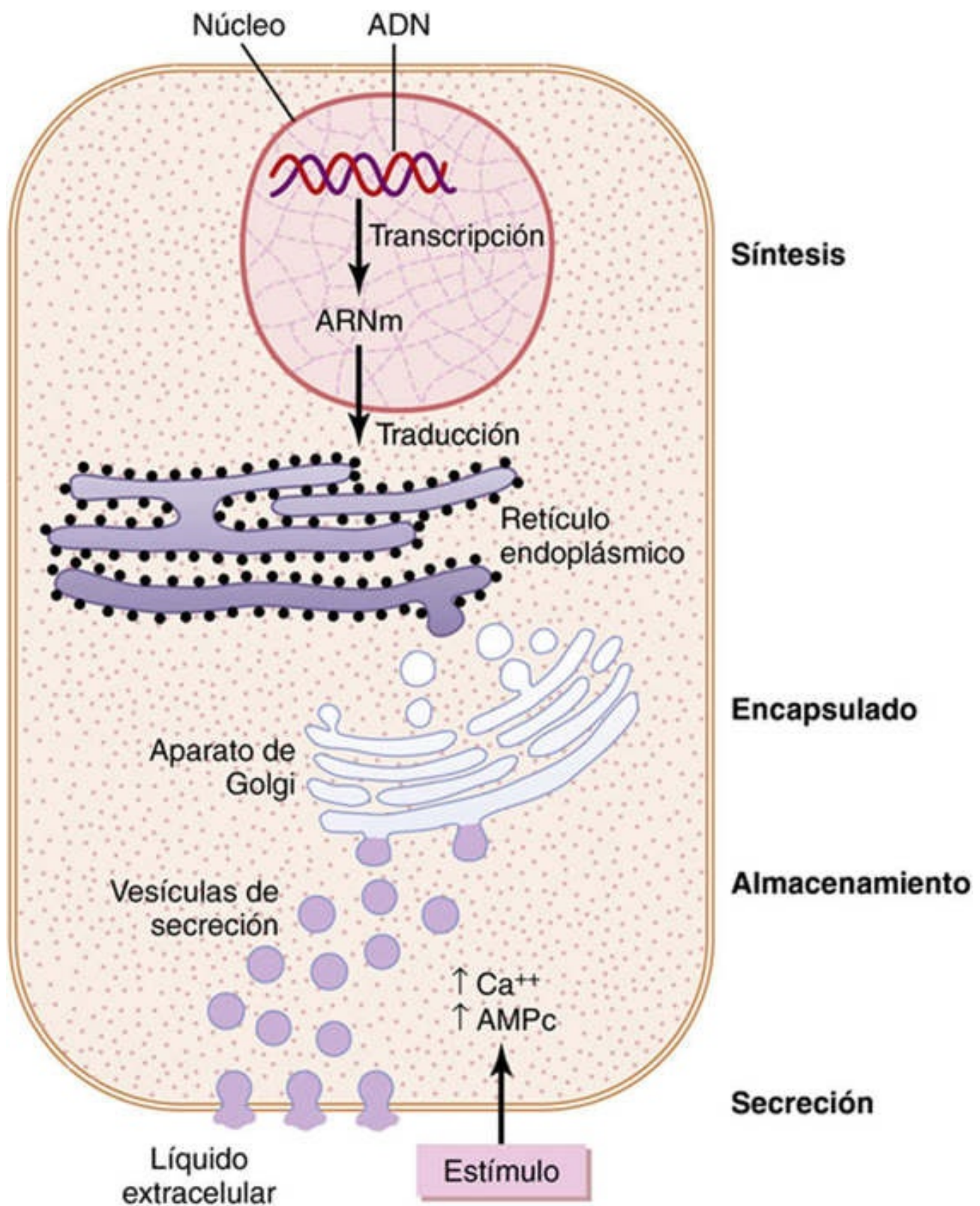


FIGURA 75-2 Síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. El estímulo para la secreción hormonal consiste a menudo en un aumento del calcio intracelular o en una disminución del monofosfato de adenosina cíclico (*AMPc*) en la célula.

En muchos casos, el estímulo de la exocitosis es el incremento de la concentración de calcio del citosol, provocado por la despolarización de la membrana plasmática. En otros, la estimulación de un receptor de la superficie de las células endocrinas eleva la concentración de monofosfato de adenosina cíclico (*AMPc*) y a continuación, activa las proteína cinasas, que desencadenan la secreción de la hormona. Las hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que actúan.

Las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir del colesterol y no se almacenan

La estructura química de las hormonas esteroideas se asemeja a la del colesterol y, en la mayoría de los casos, las hormonas se sintetizan a partir de este. Son liposolubles y están formadas por tres anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo, combinados en una estructura única (**fig. 75-3**).

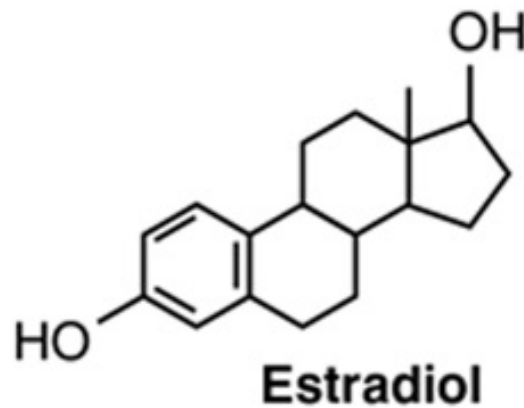
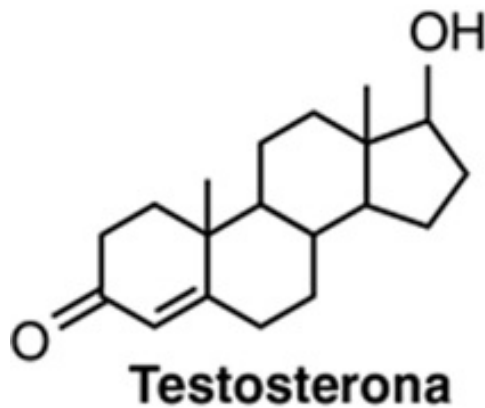
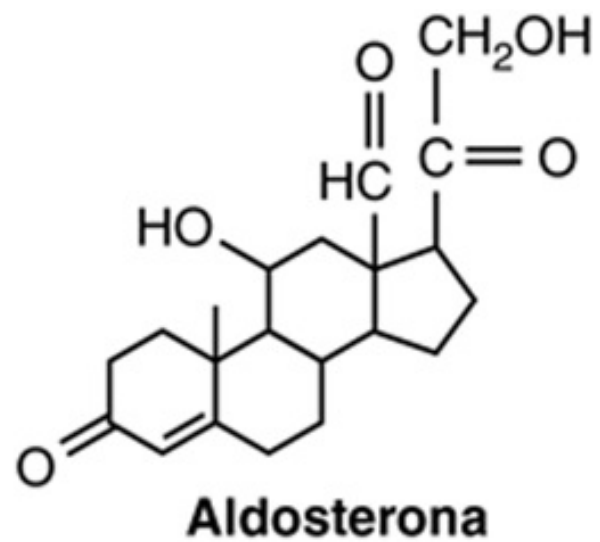
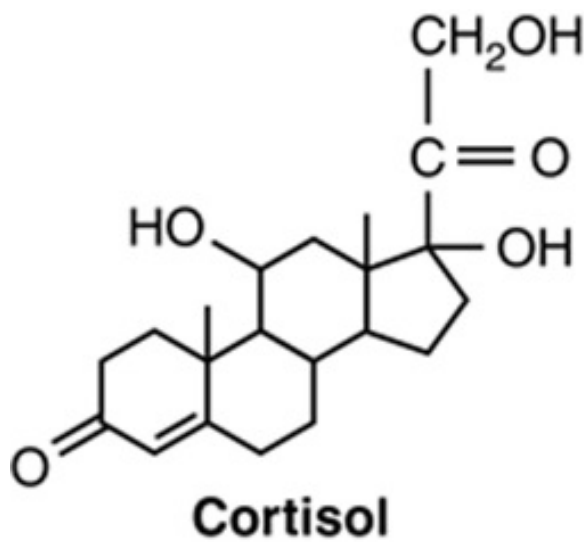


FIGURA 75-3 Estructura química de diversas hormonas esteroideas.

Aunque las células endocrinas secretoras de esteroides apenas almacenan hormona, tras un estímulo adecuado pueden movilizar con rapidez los grandes depósitos de ésteres de colesterol de las vacuolas del citoplasma para la síntesis de esteroides. Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides procede del plasma, aunque también hay una síntesis *de novo* de colesterol. Dado que los esteroides son muy liposolubles, una vez sintetizados pueden difundirse a través de la membrana celular y penetrar en el líquido intersticial y, a continuación, en la sangre.

Las hormonas amínicas derivan de la tirosina

Los dos grupos de hormonas derivadas de la tirosina, las sintetizadas en la glándula tiroidea y en la médula suprarrenal, se forman gracias a la acción de las enzimas situadas en el citoplasma de las células glandulares. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en la glándula tiroidea y se incorporan a las macromoléculas de la proteína *tiroglobulina*, que, a su vez, se deposita en los grandes folículos de esta glándula. La secreción hormonal comienza cuando se escinden las aminas de la tiroglobulina y las hormonas no unidas se liberan hacia el torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, la

mayoría de las hormonas tiroideas se combinan con proteínas plasmáticas, en especial con la *globulina ligadora de la tiroxina*, que libera con lentitud las hormonas en los tejidos efectores.

La adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal, que normalmente secreta cuatro veces más adrenalina que noradrenalina. Las catecolaminas son captadas en vesículas preformadas, donde se almacenan hasta su secreción. Al igual que ocurre con las hormonas proteicas almacenadas en gránulos secretores, las catecolaminas de la médula suprarrenal también se liberan mediante exocitosis; cuando acceden a la circulación, permanecen en el plasma en forma libre o conjugadas con otras sustancias.

Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre

Secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas

Algunas hormonas, como la adrenalina y la noradrenalina, se secretan varios segundos después de la estimulación de la glándula y tardan en desarrollar toda su acción escasos segundos o minutos; otras, como la tiroxina o la hormona del crecimiento, tardan varios meses en ejercer todo su efecto. Así pues, el inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y dependen de su función de control específica.

Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonal

Las concentraciones de las hormonas necesarias para controlar casi todas las funciones metabólicas y endocrinas son increíblemente reducidas. Sus valores en la sangre oscilan desde tan solo 1 pg (una milmillonésima parte de 1 mg) en cada mililitro de sangre hasta, como mucho, algunos microgramos (unas millonésimas de gramo) por mililitro de sangre. De igual modo, los ritmos de secreción de las distintas hormonas son muy pequeños y de ordinario se miden en microgramos o miligramos por día. A lo largo de este capítulo veremos que los tejidos efectores disponen de mecanismos muy especializados, gracias a los cuales estas minúsculas cantidades de hormonas ejercen un potente control de los sistemas fisiológicos.

Control por retroalimentación de la secreción hormonal

La retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales

Aunque la concentración plasmática de muchas hormonas fluctúa en respuesta a los distintos estímulos que tienen lugar a lo largo del día, todas las hormonas estudiadas hasta el momento están, en principio, muy controladas. En la mayoría de los casos, este control se ejerce a través de *mecanismos de retroalimentación negativa* (descritos en el [capítulo 1](#)) que garantizan un nivel de actividad adecuado en el tejido efector. En general, cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, los estados o los productos derivados de la acción de esta tienden a detener dicha liberación. En otras palabras, la hormona (o uno de sus productos) ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el fin de impedir una secreción excesiva de la hormona o su hiperactividad en el tejido efector.

En ocasiones, la variable controlada no es la velocidad de secreción de la hormona, sino el grado de actividad en el tejido efector. Por consiguiente, las señales de retroalimentación enviadas a la glándula endocrina solo serán lo bastante potentes para reducir la secreción adicional de la hormona cuando la actividad sobre el tejido efector alcance un nivel adecuado. La regulación hormonal por retroalimentación tiene lugar en todas las fases, incluidos los procesos de transcripción y traducción genética que intervienen en la síntesis de la hormona y las fases de elaboración o liberación hormonales.

La retroalimentación positiva puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales

En algunos casos, cuando la acción biológica de la hormona induce la secreción de cantidades

adicionales, tiene lugar una *retroalimentación positiva*. Un ejemplo de esta retroalimentación positiva es el gran aumento de la síntesis de *hormona luteinizante* (LH) que se produce como consecuencia del efecto estimulador ejercido por los estrógenos sobre la adenohipófisis antes de la ovulación. La LH secretada actúa en los ovarios, donde estimula la síntesis de más estrógenos que, a su vez, favorecen la secreción de LH. Con el tiempo, la LH alcanza una concentración adecuada y se desarrolla el control mediante retroalimentación negativa de la secreción hormonal.

Variaciones cíclicas de la liberación hormonal

Además del control por retroalimentación negativa y positiva de la secreción hormonal, la liberación de hormonas está sometida a variaciones periódicas que dependen de los cambios de estación, de las distintas etapas del desarrollo y del envejecimiento, del ciclo diurno (circadiano) o del sueño. Por ejemplo, la secreción de hormona del crecimiento aumenta de forma notable durante el primer período del sueño, mientras que disminuye en las fases posteriores. En muchos casos, estas variaciones cíclicas de la secreción hormonal obedecen a los cambios de actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación.

Transporte de las hormonas en la sangre

Las *hormonas hidrosolubles* (péptidos y catecolaminas) se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y, en última instancia, a las células efectoras.

Por otra parte, las *hormonas esteroideas y tiroideas* circulan en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. De ordinario, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentra en forma libre. Por ejemplo, más del 99% de la tiroxina de la sangre está unida a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a sus células efectoras, por lo que carecen de actividad biológica hasta que se disocian de las proteínas plasmáticas.

Las cantidades relativamente grandes de hormonas unidas a las proteínas actúan como depósito y reponen la concentración de hormona libre cuando se unen a sus receptores diana o desaparecen de la circulación. La unión de las hormonas a las proteínas plasmáticas retrasa considerablemente su eliminación del plasma.

«Aclaramiento» de las hormonas de la sangre

Se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. El primero de ellos consiste en el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre y el segundo es la velocidad de aclaramiento hormonal de la sangre, que recibe el nombre de *tasa de aclaramiento metabólico* y, de ordinario, se expresa como el número de mililitros de plasma que se limpian de la hormona por minuto. Para calcular esta tasa de aclaramiento se miden: 1) la velocidad de desaparición de la hormona del plasma (p. ej., nanogramos por minuto), y 2) la concentración en plasma de la hormona en cada mililitro de plasma mediante el uso de la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa de aclaramiento metabólico} = \frac{\text{Velocidad de desaparición de la hormona}}{\text{del plasma/Concentración de la hormona}}$$

El procedimiento habitual para realizar esta medición es el siguiente: se marca con una sustancia radiactiva una solución purificada de la hormona que se va a analizar. A continuación se inyecta la hormona radiactiva en el torrente sanguíneo a una velocidad constante, hasta que la concentración radiactiva del plasma es también constante. En ese momento, la velocidad de desaparición de la hormona radiactiva en el plasma equivale a la velocidad de infusión, lo que corresponde a la tasa de aclaramiento. Al mismo tiempo, se mide la concentración plasmática de la hormona radiactiva utilizando un procedimiento normalizado de recuento de centelleo. Por último, se calcula la tasa de aclaramiento metabólico con la fórmula anterior.

Las hormonas se «eliminan» del plasma de diversas maneras: 1) destrucción metabólica por los tejidos; 2) unión a los tejidos; 3) excreción hepática por la bilis, y 4) excreción renal hacia la orina. En el caso de determinadas hormonas, un descenso de la tasa de aclaramiento metabólico provoca a menudo una concentración excesiva en los líquidos corporales circulantes. Por ejemplo, este fenómeno tiene lugar con varias de las hormonas esteroideas cuando existe una hepatopatía, ya que estas hormonas se conjugan principalmente en el hígado y se «excretan» con la bilis.

En ocasiones, las hormonas se descomponen en las células efectoras por diversos procesos enzimáticos que provocan la endocitosis del complejo hormona-receptor de la membrana celular; la hormona se metaboliza entonces en la célula y los receptores se reciclan y pasan de nuevo a la membrana celular.

Casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas son hidrosolubles y circulan en la sangre libremente. Por lo general, se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan con rapidez por los riñones y el hígado, por lo que permanecen muy poco tiempo en la sangre. Por ejemplo, la semivida de la angiotensina II que circula en la sangre es inferior a 1 min.

Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre con una velocidad mucho menor y a veces permanecen en la circulación durante varias horas o incluso días. La semivida de los esteroides suprarrenales en la circulación oscila entre 20 y 100 min, mientras que la semivida de las hormonas tiroideas unidas a proteínas asciende a 1-6 días.

Mecanismos de acción de las hormonas

Receptores de hormonas y su activación

La acción de una hormona comienza con su unión a un *receptor* específico de la célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de la célula efectora, mientras que los de otras se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Cuando la hormona se combina con su receptor, esta acción desencadena una cascada de reacciones en la célula: la activación se potencia en cada etapa, de forma que hasta una pequeña concentración de hormona puede ejercer un gran efecto.

Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2.000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor suele ser muy específico para una única hormona, lo que determina el tipo de hormona que actuará en un tejido concreto. Los tejidos que reaccionan en respuesta a una hormona determinada son los que contienen receptores específicos para ella.

Los distintos tipos de receptores hormonales se encuentran de ordinario en los siguientes lugares:

1. *En o sobre la superficie de la membrana celular.* Los receptores de membrana son específicos sobre todo de las hormonas proteicas y peptídicas y de las catecolaminas.
2. *En el citoplasma celular.* Los receptores principales de las distintas hormonas esteroideas se encuentran fundamentalmente en el citoplasma.
3. *En el núcleo celular.* Los receptores de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo y se cree que están unidos a uno o varios cromosomas.

El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están regulados

El número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro o incluso de un minuto a otro. Con frecuencia, las proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función; en otras circunstancias, se reactivan o la célula fabrica otras nuevas. Por ejemplo, un aumento de la concentración hormonal o de su unión al receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esta *disminución de la expresión* de los receptores puede deberse a: 1) la inactivación de algunas moléculas receptoras; 2) la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización; 3) el secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de las hormonas que solo interactúan con los receptores situados en la membrana celular; 4) la destrucción de los receptores por lisosomas después de haber penetrado en el interior de la célula, o 5) la menor producción de receptores. En todo caso, la disminución de la expresión de los receptores reduce la capacidad de respuesta de las células efectoras a la hormona.

Algunas hormonas provocan un *aumento de la expresión* de los receptores y de las proteínas de señalización intracelular. En estos casos, la hormona estimulante induce la formación de un número mayor de moléculas del receptor y de moléculas de señalización intracelular, sintetizados ambos por la célula diana, o bien aumenta la disponibilidad de receptores para la interacción con la hormona. Cuando se produce este efecto, la sensibilidad del tejido efector a las acciones estimulantes de la hormona aumenta de forma progresiva.

Señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal

En casi todos los casos, la hormona ejerce su acción sobre el tejido efector formando en primer lugar un complejo hormona-receptor. La formación de este complejo altera la función del propio receptor que, al activarse, inicia los efectos hormonales. Conviene dar algunos ejemplos de los distintos tipos de interacción para explicar este proceso.

Receptores unidos a canales iónicos

Prácticamente todos los neurotransmisores, como la acetilcolina y la noradrenalina, se combinan con los receptores de la membrana postsináptica. Esta combinación produce casi siempre un cambio de la estructura del receptor, que suele consistir en la apertura o cierre de un canal para uno o varios iones. Algunos de estos *receptores unidos a canales iónicos* abren (o cierran) los canales del ion sodio, otros los del ion potasio, otros aún los del ion calcio, etc. Los movimientos de estos iones a través de los canales son los que producen los efectos subsiguientes en las células postsinápticas. Algunas hormonas circulantes pueden ejercer ciertas acciones mediante la activación de los receptores de tipo canal iónico, pero, como se expondrá más adelante, la mayoría de las que abren y cierran estos canales lo hacen de forma indirecta, uniéndose a receptores que están unidos, a su vez, a la proteína G o a una enzima.

Receptores hormonales unidos a la proteína G

Muchas hormonas activan receptores que regulan de manera indirecta la actividad de proteínas efectoras (p. ej., enzimas o canales iónicos) mediante su acoplamiento a grupos de proteínas de la membrana celular llamadas *proteínas heterodiméricas de fijación a trifosfato de guanosina (GTP) (proteínas G)* (**fig. 75-4**). Se conocen más de 1.000 receptores acoplados a la proteína G, todos los cuales poseen siete segmentos transmembrana que forman un asa dentro y fuera de la membrana celular. Algunas partes del receptor sobresalen hacia el citoplasma celular (sobre todo, la cola citoplásmica del receptor) y se acoplan a las proteínas G que constan de tres partes (es decir, son triméricas), las subunidades α , β y γ . Cuando un ligando (una hormona) se une a la parte extracelular del receptor, provoca en este un cambio de conformación que activa a las proteínas G e induce señales intracelulares que: 1) abren o cierran los canales iónicos de la membrana celular; 2) modifican la actividad de una enzima del citoplasma de la célula, o 3) activan la transcripción génica.

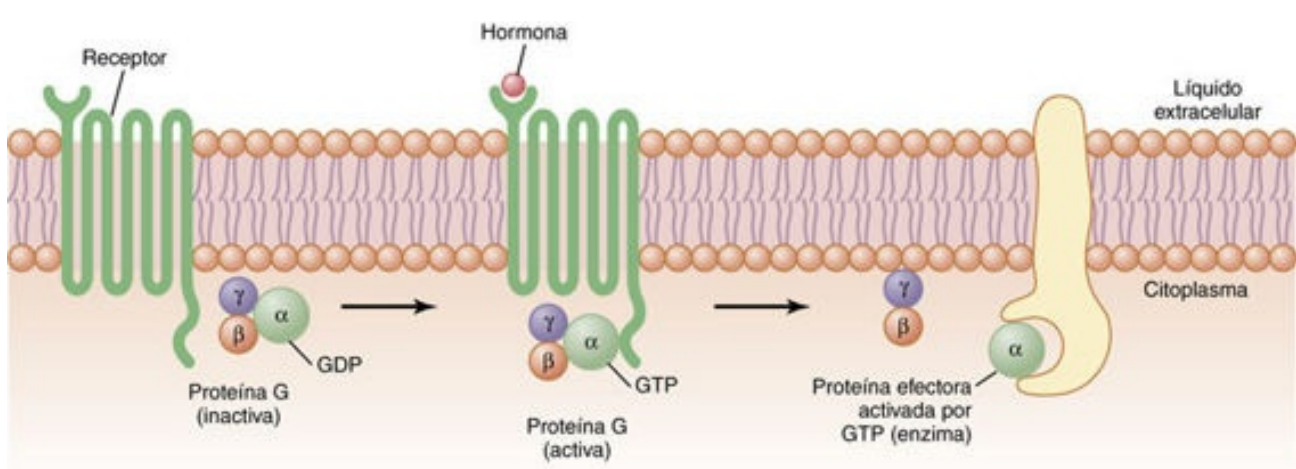


FIGURA 75-4 Mecanismo de activación de un receptor unido a una proteína G. Cuando la hormona se une al receptor, el complejo inactivo α , β y γ de la proteína G se asocia al receptor y se activa, cambiando el difosfato de guanosina (GDP) por trifosfato de guanosina (GTP). De esta forma, la subunidad α (a la que se une el GTP) se disocia de las subunidades β y γ de la proteína G e interactúa con las proteínas efectoras de la membrana (enzimas), que inician la señalización intracelular.

Las proteínas G triméricas deben su nombre a su capacidad para unirse a *nucleótidos guanosina*. En su forma inactiva, las subunidades α , β y γ de las proteínas G forman un complejo que se fija al *difosfato de guanosina* (GDP) en la subunidad α . Cuando el receptor se activa, sufre un cambio de conformación por el que la proteína G trimérica unida a GDP puede asociarse a la porción citoplásmica del receptor e intercambia GDP por GTP. El desplazamiento de GDP por GTP hace que la subunidad α se disocie del complejo trimérico y se una a otras proteínas de señalización intracelular; a su vez, estas proteínas alteran la actividad de los canales iónicos o de enzimas intracelulares tales como la *adenilato ciclasa* o la *fosfolipasa C*, que modifican la función celular.

Los acontecimientos de señalización se interrumpen rápidamente cuando se elimina la hormona y la subunidad α se inactiva a sí misma convirtiendo su enlace con GTP en otro con GDP; a continuación la subunidad α vuelve a combinarse de nuevo con las subunidades β y γ para formar una proteína trimérica G inactiva unida a la membrana. En el [capítulo 46](#) se exponen detalles adicionales de la vía de señalización de las proteínas G, que se muestran además en la [figura 46-7](#).

Algunas hormonas se unen a *proteínas G inhibitoras* (llamadas proteínas G_i), mientras que otras lo hacen a *proteínas G estimuladoras* (proteínas G_s). Dependiendo de que el receptor hormonal se una a una proteína G inhibidora o estimuladora, la hormona reducirá o incrementará la actividad de las enzimas intracelulares. Este complejo sistema de proteínas G de la membrana celular proporciona una amplia gama de posibles respuestas celulares a las distintas hormonas en los diversos tejidos efectores del organismo.

Receptores hormonales unidos a enzimas

Cuando se activan, algunos receptores pasan a funcionar ellos mismos como enzimas o se asocian a las enzimas a las que activan. Estos *receptores unidos a enzimas* son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, al contrario de lo que sucede con los receptores unidos a las siete proteínas G transmembrana. Los receptores unidos a enzimas tienen su lugar de fijación a la hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica o de unión a la enzima en el interior de la misma. Cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa (o a veces se inactiva) una enzima situada en el interior de la membrana celular. Aunque muchos receptores unidos a enzimas poseen una actividad enzimática intrínseca, otros dependen de enzimas a las que se asocian de forma estrecha para producir las modificaciones correspondientes de la función celular.

La **tabla 75-2** recoge algunos de los muchos factores de crecimiento peptídico, citocinas y hormonas que utilizan las *tirosina cinasas* de receptores unidos a enzimas para la señalización celular. Un ejemplo de receptor unido a una enzima es el *receptor de leptina* (**fig. 75-5**). La leptina es una hormona secretada por los adipocitos que ejerce muchos efectos fisiológicos, pero que adquiere una gran importancia en la regulación del apetito y del equilibrio energético, tal como se explicó en el **capítulo 72**. El receptor de leptina es un miembro de la gran familia de *receptores de citocinas* que no poseen actividad enzimática por sí mismos pero que envían señales a través de las enzimas a las que se asocian. En el caso del receptor de leptina, una de las vías de señalización tiene lugar a través de una tirosina cinasa de la familia *cinasa janus* (JAK), la JAK2. El receptor de leptina es un dímero (es decir, tiene dos partes) y se une a la leptina por su porción extracelular, lo que altera su conformación, permitiendo la fosforilación y activación de las moléculas intracelulares JAK2 asociadas. Las moléculas JAK2 activadas fosforilan a su vez a otras moléculas de tirosina en el complejo receptor de leptina-JAK2, interviniendo así en la señalización intracelular. Las señales intracelulares consisten en fosforilación de proteínas *transmisoras de señales y activadoras de la transcripción* (STAT), que activan la transcripción de los genes efectores de la leptina para que inicien la síntesis de la proteína. La fosforilación de JAK2 induce asimismo la activación de otras vías enzimáticas intracelulares tales como las *proteína cinasas activadas por mitógenos* (MAPK) y la *fosfatidilinositol 3 cinasa* (PI3K). Algunos de los efectos de la leptina son rápidos, gracias a la activación de estas enzimas intracelulares, mientras que otros son más lentos porque dependen de la síntesis de nuevas proteínas.

Tabla 75-2
Hormonas que utilizan la señalización de receptor tirosina cinasa
Factor de crecimiento de los fibroblastos
Hormona del crecimiento
Factor de crecimiento hepatocítico
Insulina
Factor de crecimiento pseudoinsulínico 1
Leptina
Prolactina
Factor de crecimiento del endotelio vascular

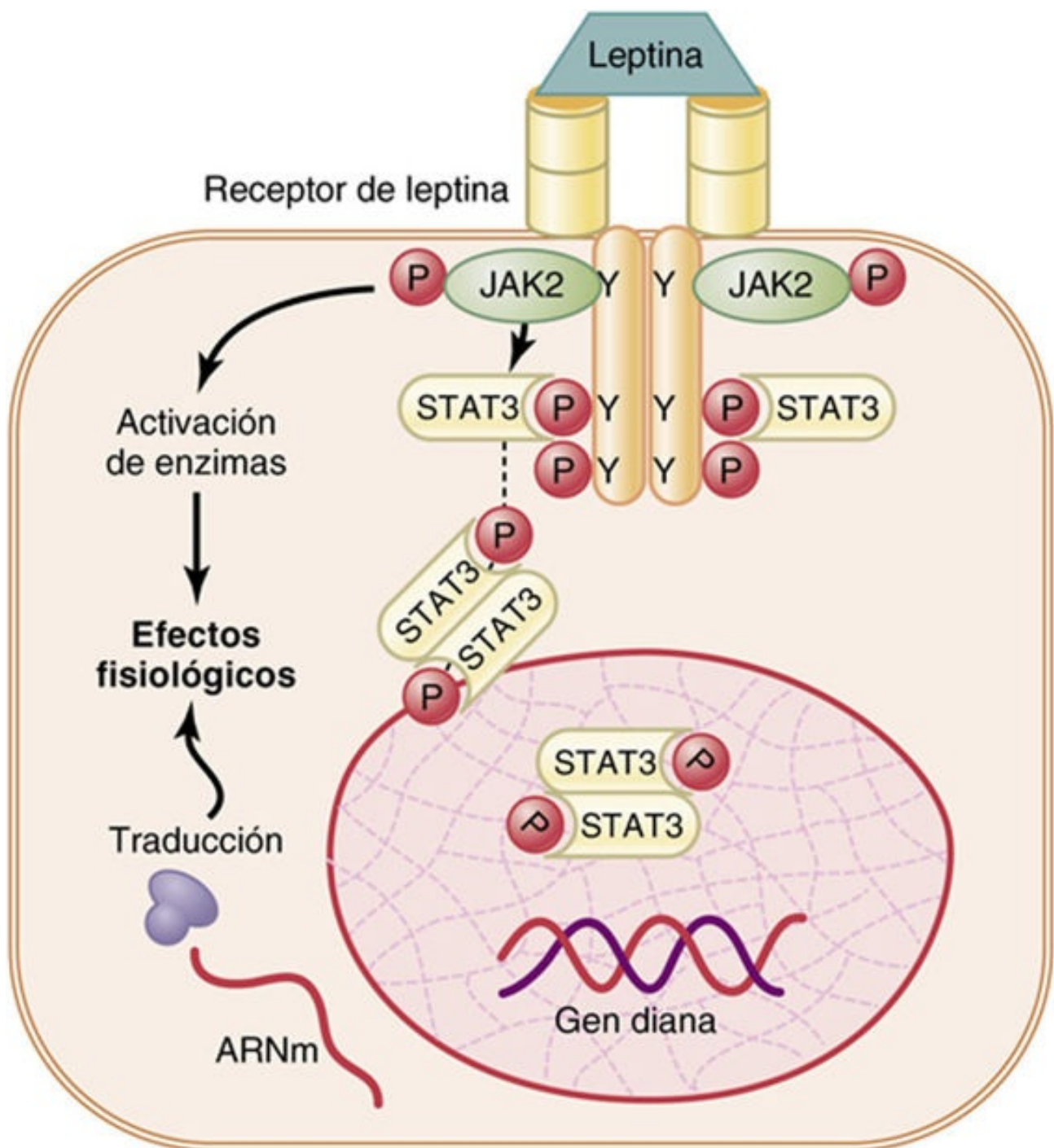


FIGURA 75-5 Receptor unido a una enzima: el receptor de leptina. El receptor se encuentra en forma de homodímero (dos partes idénticas) y la leptina se une a su porción extracelular, provocando así la fosforilación (P) y activación de la cinasa janus 2 (JAK2) intracelular asociada al mismo. Este mecanismo conlleva la fosforilación de las proteínas traductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT), que a su vez activan la transcripción de los genes sobre los que actúan y, por tanto, la síntesis de proteínas. La fosforilación de JAK2 también activa otros sistemas enzimáticos que intervienen en algunos de los efectos más rápidos de la leptina. Y, sitios de fosforilación específicos de la tirosina.

Otro ejemplo, muy utilizado en el control hormonal de las funciones celulares, es el de las hormonas que se unen a un receptor transmembrana especial, que se convierte en la enzima *adenilato ciclasa* activada en el extremo que sobresale hacia el interior de la célula. Esta ciclasa cataliza la formación de AMPc, el cual desarrolla múltiples efectos dentro de la célula para controlar su actividad, como se verá más adelante. El AMPc recibe el nombre de *segundo mensajero* porque no es la propia hormona la que causa directamente las modificaciones intracelulares, sino que es el AMPc el que, actuando como segundo mensajero, produce dichos efectos.

En unas pocas hormonas peptídicas como, por ejemplo, el péptido natriurético auricular, el que

actúa como segundo mensajero es el *monofosfato de guanosina cíclico*, solo ligeramente distinto del AMPc.

Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes

Varias hormonas, entre ellas los esteroides suprarrenales y gonadales, las hormonas tiroideas, los retinoides y la vitamina D, se unen a receptores proteicos del interior de la célula en lugar de hacerlo a receptores de la membrana. Como estas hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan con receptores situados en el citoplasma o incluso en el núcleo. El complejo hormona-receptor activado se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN (promotor), llamada *elemento de respuesta a la hormona*, que activa o reprime la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero (ARNm) (**fig. 75-6**). Por tanto, minutos, horas o incluso días después de que la hormona haya entrado en la célula, aparecen en esta proteínas recién formadas que se convierten en controladores de funciones celulares nuevas o modificadas.

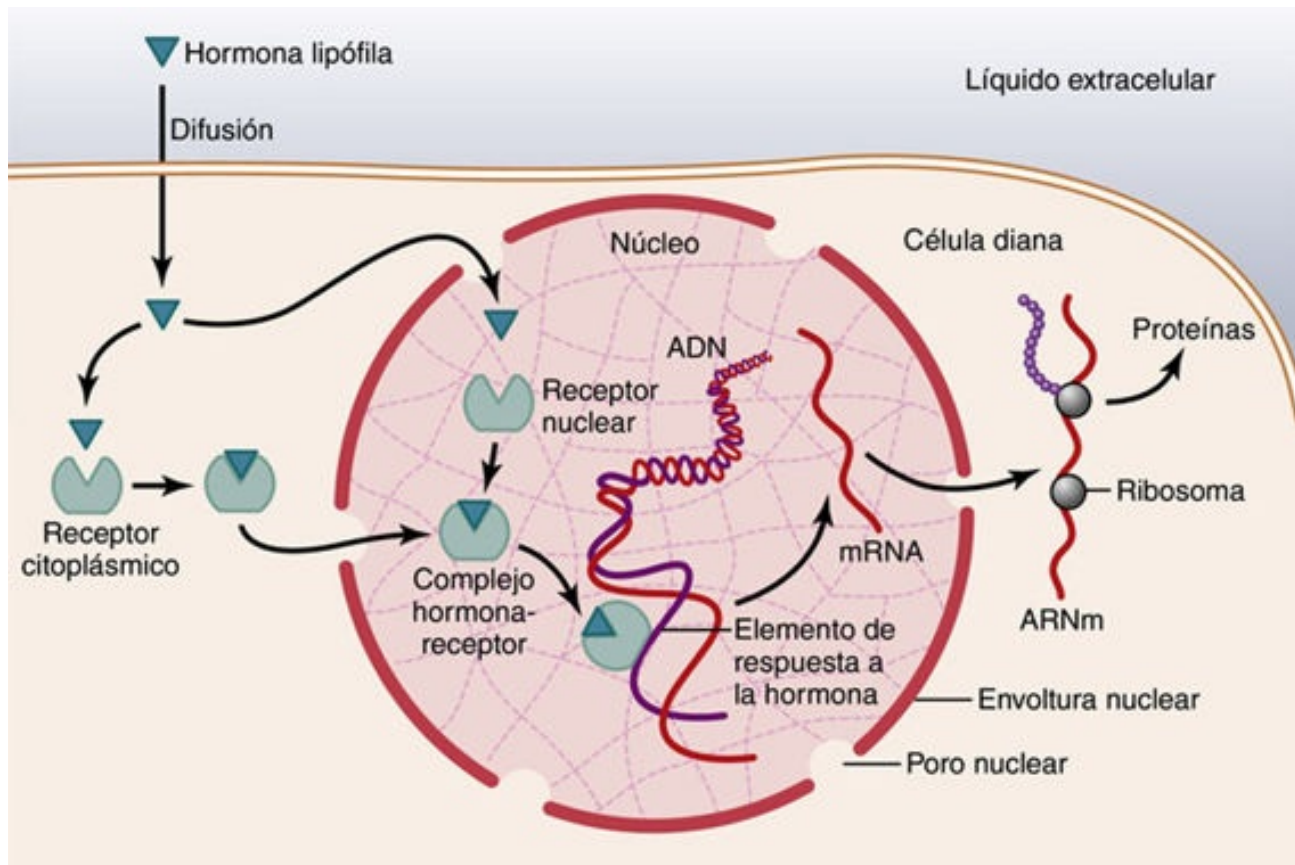


FIGURA 75-6 Mecanismos de interacción de las hormonas lipófilas, como los esteroides, con los receptores intracelulares de las células efectoras. Cuando la hormona se une al receptor en el citoplasma o en el núcleo, el complejo hormona-receptor se fija al elemento de respuesta a la hormona (promotor) en el ADN. De esta forma se activan o inhiben la transcripción de los genes, la formación de ARN mensajero (ARNm) y la síntesis de proteínas.

Muchos tejidos distintos disponen de receptores hormonales intracelulares idénticos, pero los genes regulados por estos receptores son diferentes. Un receptor intracelular solo podrá activar una respuesta genética si se produce la combinación adecuada de proteínas reguladoras del gen y muchas de estas proteínas son específicas de cada tejido. *Por tanto, la respuesta de los diversos tejidos a una misma hormona depende no solo de la especificidad de los receptores, sino también de la expresión de los genes regulados por dichos receptores.*

Mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares

Ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMPc en la membrana celular. A su vez, el AMPc induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana; el segundo mensajero hace el resto.

El AMPc no es el único segundo mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos, ambos de enorme importancia: 1) los iones calcio y la *calmodulina* asociada a ellos, y 2) los productos de la degradación de los fosfolípidos de la membrana.

El sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa-AMPc

En la **tabla 75-3** se enumeran algunas de las muchas hormonas que emplean el mecanismo adenilato ciclasa-AMPc para estimular los tejidos efectores. En la **figura 75-7** se representa el sistema del segundo mensajero adenilato ciclasa-AMPc. La unión de las hormonas al receptor hace que este se acople a una *proteína G*, que cuando estimula el sistema adenilato ciclasa-AMPc recibe el nombre de *proteína G_s* (del inglés *stimulatory*, estimuladora). La estimulación de la adenilato ciclasa, una enzima unida a la membrana, por la acción de la proteína G_s, cataliza la conversión de una pequeña cantidad de *trifosfato de adenosina* del citoplasma en AMPc dentro de la célula. Ello hace que se active la *proteína cinasa dependiente del AMPc*, que fosforila proteínas específicas de la célula, desencadenando reacciones bioquímicas que, en última instancia, producen la respuesta celular a la hormona.

Tabla 75-3

Algunas hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero adenilato ciclasa-AMPC

Angiotensina II (células epiteliales)
Calcitonina
Catecolaminas (receptores β)
Corticotropina (ACTH)
Gonadotropina coriónica humana (hCG)
Glucagón
Hormona estimulante del folículo (FSH)
Hormona estimulante del tiroides (TSH)
Hormona liberadora de corticotropina (CRH)
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH)
Hormona luteinizante (LH)
Hormona paratiroidea (PTH)
Secretina
Somatostatina
Vasopresina (receptor V_2 , células epiteliales)

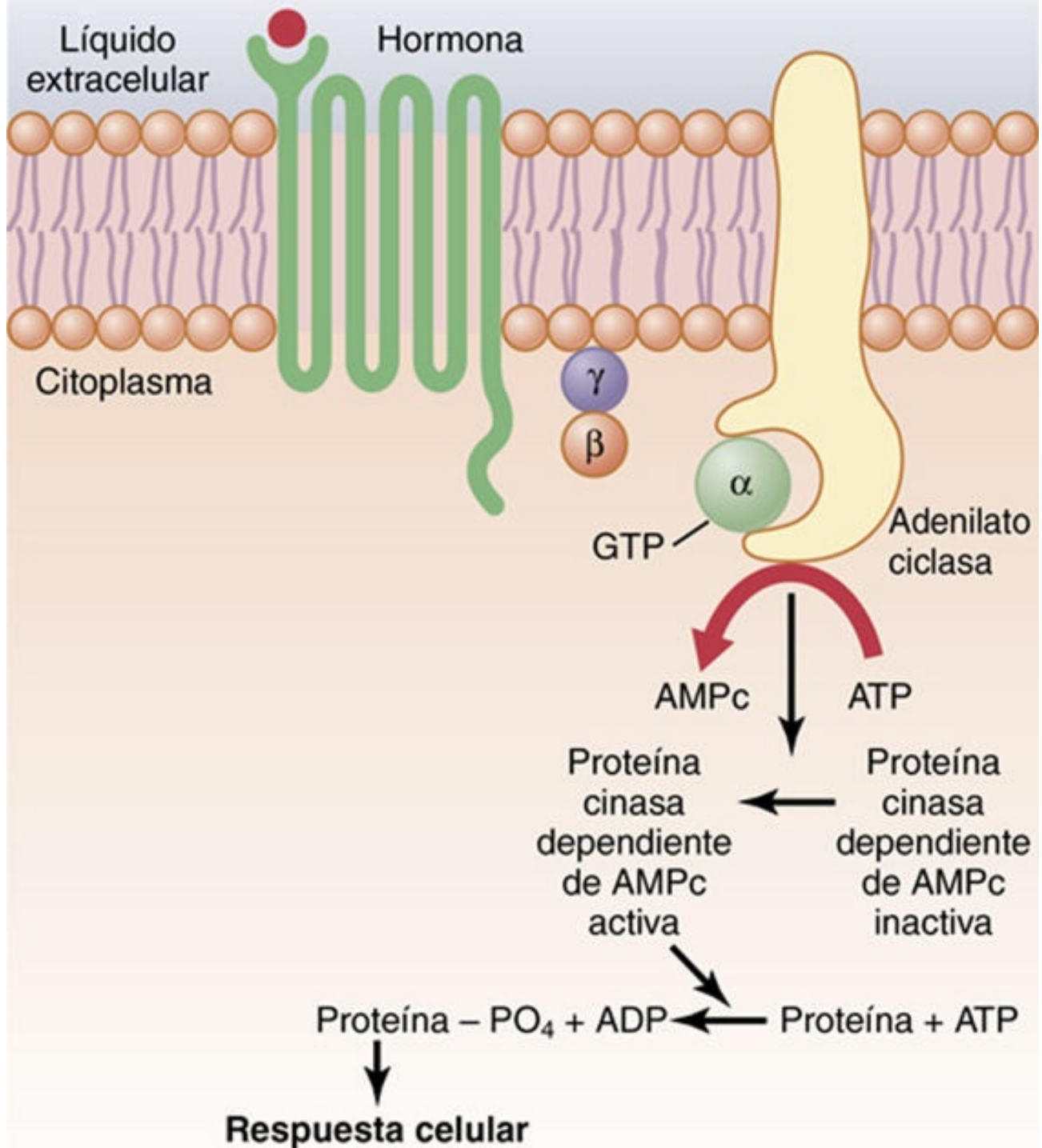


FIGURA 75-7 Mecanismos del monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) por el que muchas hormonas ejercen su control de la función celular. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina.

Una vez formado el AMPc en la célula, suele activar una *cascada de enzimas*, es decir, activa a una primera enzima que, a su vez, activa a una segunda, que activa a una tercera y así sucesivamente. La importancia de este mecanismo reside en que tan solo unas pocas moléculas de adenilato ciclasa activada dentro de la membrana celular bastan para activar muchas más moléculas de la siguiente enzima, que también provocan la activación de un número mayor de moléculas de la tercera enzima, etc. De esta forma, aun la más mínima cantidad de hormona que actúe sobre la superficie celular podrá iniciar una potente acción que desencadene la cascada de enzimas en toda la célula.

Si el complejo hormona-receptor se une a una proteína G inhibidora (denominada proteína G_i), la adenilato ciclasa resultará inhibida, por lo que la formación de AMPc disminuirá y la acción hormonal

en la célula será inhibitoria. Así pues, una hormona puede aumentar o disminuir la concentración de AMPc y la fosforilación de proteínas celulares clave, dependiendo de si el receptor hormonal se une a una proteína G inhibidora o estimuladora.

La acción específica que se produce en respuesta al aumento o a la disminución del AMPc en cada tipo de célula efectora depende de la naturaleza del mecanismo intracelular; algunas células poseen unas enzimas y otras, tipos distintos. Por consiguiente, en las diversas células efectoras se desencadenan diferentes funciones, tales como la iniciación de la síntesis de sustancias químicas intracelulares específicas, la contracción o relajación muscular, el comienzo de la secreción por las células y la alteración de la permeabilidad de la membrana.

Así, una célula tiroidea estimulada por el AMPc formará las hormonas metabólicas tiroxina y triyodotironina, mientras que en las células de la corteza suprarrenal, el mismo AMPc inducirá la secreción de las hormonas esteroideas corticosuprarrenales. Por otra parte, el AMPc incrementa la permeabilidad al agua de algunas células epiteliales de los túbulos renales distales y colectores.

El sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular

Algunas hormonas actúan sobre los receptores transmembrana que inactivan la enzima *fosfolipasa C* unida a las porciones internas de los receptores proyectadas hacia el interior (**tabla 75-4**). Esta enzima cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana celular, en especial el *bifosfato de fosfatidilinositol* (PIP₂), formando dos segundos mensajeros distintos: *trifosfato de inositol* (IP₃) y *diacilglicerol* (DAG). El IP₃ moviliza los iones calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico; los propios iones calcio también poseen efectos de segundo mensajero e intervienen, por ejemplo, en la contracción del músculo liso y en la modificación de la secreción celular.

Tabla 75-4
Hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa C
Angiotensina II (músculo liso vascular)
Catecolaminas (receptores α)
Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH)
Hormona liberadora de tirotropina (TRH)
Hormona paratiroidea (PTH)
Oxitocina
Vasopresina (receptor V ₁ , músculo liso vascular)

El otro segundo mensajero lipídico, el DAG, activa a la enzima *proteína cinasa C*, que fosforila un gran número de proteínas encargadas de producir la respuesta de la célula (**fig. 75-8**). La porción lipídica del DAG es el *ácido araquidónico*; este precursor de las *prostaglandinas* y de otras hormonas

locales tiene múltiples efectos sobre los tejidos de todo el organismo que se suman a los ejercidos por el propio DAG.

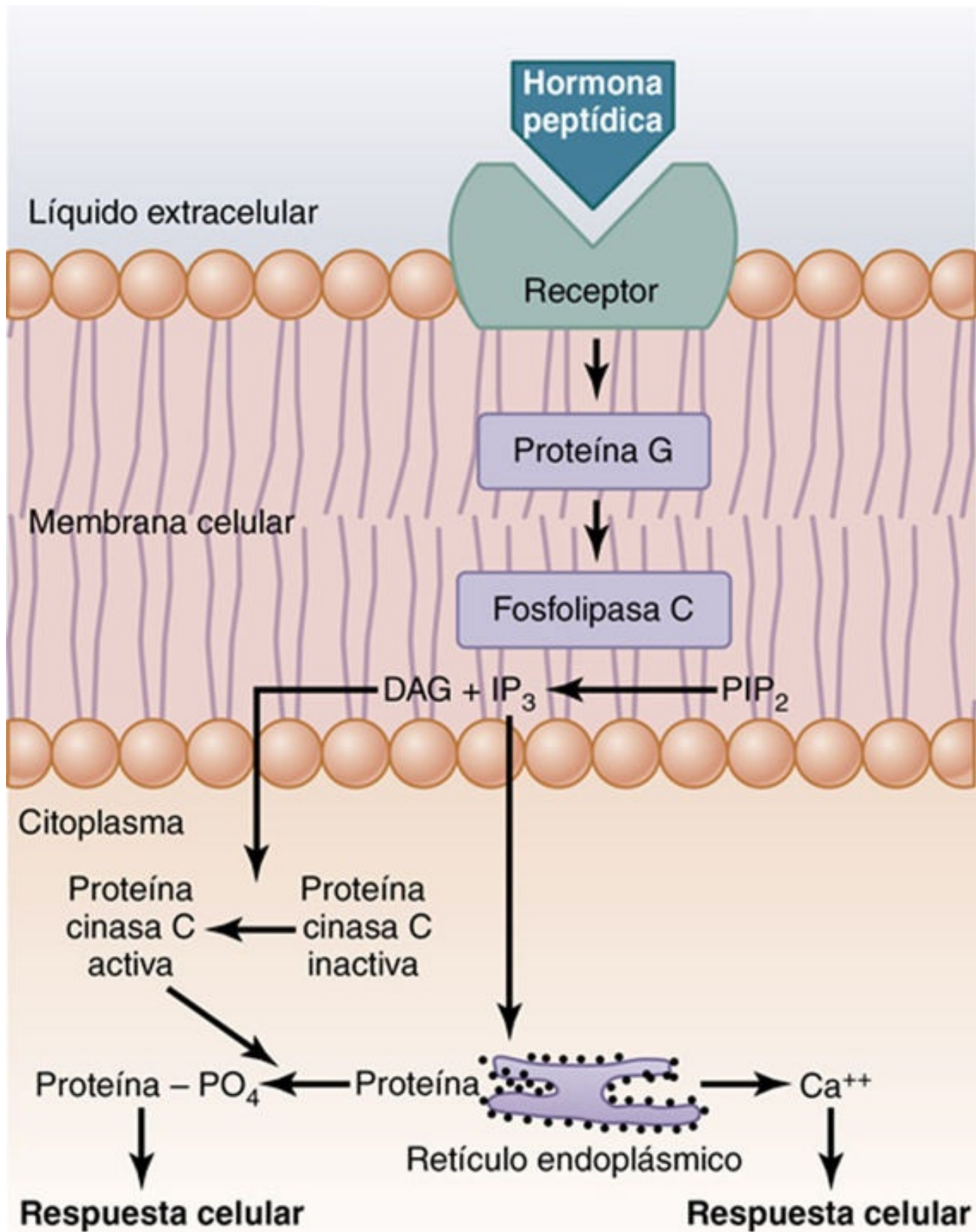


FIGURA 75-8 Sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular por el que algunas hormonas ejercen su control de la función celular. DAG, diacilglicerol; IP₃, trifosfato de inositol; PIP₂, bifosfato de fosfatidilinositol.

El sistema de segundo mensajero calcio-calmodulina

Existe otro sistema de segundo mensajero que opera en respuesta a la entrada de calcio en las células. La entrada de calcio puede iniciarse: 1) por cambios del potencial de membrana, que abre los canales de calcio de esta, o 2) por la interacción de una hormona con los receptores de membrana que abren los canales de calcio.

Cuando entran en la célula, los iones calcio se unen a la proteína *calmodulina*. Esta proteína posee cuatro lugares de unión con el calcio y cuando tres o cuatro de ellos se hallan unidos al ion, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula, tales como la activación o la inhibición de las proteína cinasas. La activación de las proteína cinasas dependientes de la calmodulina activa o inhibe mediante fosforilación las proteínas que participan en la respuesta celular a la hormona. Por ejemplo, una función específica de la calmodulina consiste en activar a la *miosina cinasa de cadena ligera*, que actúa directamente sobre la miosina del músculo liso para hacer que este se contraiga (v. [fig. 8-3](#)).

La concentración normal del ion calcio en casi todas las células del organismo es de 10^{-8} - 10^{-7} mol/l, cantidad insuficiente para activar el sistema de la calmodulina. Sin embargo, cuando la concentración aumenta hasta 10^{-6} - 10^{-5} mol/l, el grado de unión es suficiente para provocar todas las acciones intracelulares de la calmodulina. La magnitud de este cambio de concentración coincide prácticamente con el que necesita el músculo esquelético para activar la troponina C que, a su vez, causa su contracción, como se explicó en el [capítulo 7](#). Cabe destacar que la troponina C y la calmodulina se asemejan en su función y su estructura proteica.

Hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula

Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica

Otro mecanismo de acción de las hormonas, en especial de las hormonas esteroideas, consiste en provocar la síntesis de proteínas en las células efectoras; estas proteínas actúan como enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales que, a su vez, ejercen otras funciones celulares.

La secuencia de acontecimientos de la función de las hormonas esteroideas es, básicamente, la siguiente (v. [fig. 75-6](#)):

1. La hormona esteroidea difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma celular, donde se une a una *proteína receptora* específica.
2. El complejo proteína receptora-hormona difunde o es transportado al núcleo.
3. El complejo se une a regiones específicas de las cadenas de ADN de los cromosomas, activando el proceso de transcripción de determinados genes para la formación de ARNm.
4. El ARNm difunde al citoplasma, donde activa el proceso de traducción en los ribosomas para formar nuevas proteínas.

Por ejemplo, la *aldosterona*, una de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, entra en el citoplasma celular de los túbulos renales, que contienen una proteína receptora específica denominada a menudo *receptor mineralocorticoide*. Así pues, en estas células tiene lugar la secuencia de acontecimientos citada. Unos 45 min más tarde comienzan a aparecer proteínas en las células de los túbulos renales que favorecen la reabsorción de sodio de los túbulos y la secreción de potasio hacia la luz. Así pues, la acción de la hormona esteroidea se retrasa de forma característica al menos 45 min y

a veces tarda en completarse hasta varias horas o incluso días. Este retraso contrasta notablemente con la rápida acción de algunas hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos, como la vasopresina y la noradrenalina.

Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular

Las hormonas tiroideas *tiroxina* y *triyodotironina* aumentan la transcripción de genes específicos en el núcleo. Para conseguir este aumento de la transcripción, estas hormonas se unen en primer lugar de forma directa a las proteínas receptoras del núcleo, como se expone en mayor detalle en el [capítulo 77](#) (v. [fig. 77-5](#)); estos receptores son *factores de transcripción activados* localizados en el complejo cromosómico y responsables del control de los promotores u operadores génicos, como se explicó en el [capítulo 3](#).

Dos de las principales características de la función de las hormonas tiroideas en el núcleo son:

1. Activan los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas intracelulares, probablemente 100 o incluso más. Muchas de estas proteínas intracelulares son enzimas que potencian la actividad metabólica intracelular en casi todas las células del organismo.
2. Una vez unidas a los receptores intranucleares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o incluso semanas.

Determinación de las concentraciones hormonales en la sangre

Casi todas las hormonas se encuentran en la sangre en cantidades minúsculas y a veces se detectan cifras de tan solo una milmillonésima parte de miligramo (1 pg) por mililitro. Por consiguiente, resulta muy complicado determinar estas concentraciones con los medios químicos tradicionales. No obstante, hace ahora unos 50 años se desarrolló un método sumamente sensible que revolucionó la determinación de las hormonas, de sus precursores y de los productos finales de su metabolismo. Se trata del *radioinmunoanálisis*. Más recientemente se han desarrollado otros métodos, como el *análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas*, para una medida precisa y de alto rendimiento de las hormonas.

Radioinmunoanálisis

El radioinmunoanálisis se basa en el principio siguiente: en primer lugar, se produce un anticuerpo con gran especificidad por la hormona que se desea medir.

En segundo lugar, se toma una pequeña cantidad de este anticuerpo, que: 1) se mezcla con cierta cantidad de líquido extraído del animal y en el que existe la hormona objeto de la medición, y 2) se mezcla de forma simultánea con una cantidad adecuada de la hormona patrón purificada que se ha marcado con un isótopo radiactivo. No obstante, es preciso que se cumpla un requisito específico: la cantidad de anticuerpo debe ser lo bastante reducida como para que se produzca su unión completa a la hormona marcada y a la hormona contenida en el líquido que se va a analizar. Por consiguiente, la hormona natural del líquido analizado y la hormona patrón radiactiva *compiten por los lugares de unión* del anticuerpo. Durante esta competencia, la cantidad de las dos hormonas (natural y radiactiva) que se una al anticuerpo será proporcional a su concentración en el líquido evaluado.

En tercer lugar, cuando la unión ha alcanzado el equilibrio, se separa el complejo anticuerpo-

hormona del resto de la solución y la cantidad de hormona marcada que se ha unido al complejo se mide con técnicas de recuento radiactivo. Si la cantidad de hormona radiactiva ligada al anticuerpo es elevada, no cabrá duda de que solo existía una pequeña porción de la hormona natural para competir con la radiactiva y, por tanto, la concentración de la hormona natural en el líquido estudiado era escasa. Por el contrario, si solo se une una pequeña cantidad de hormona radiactiva, la cantidad de hormona natural que competía por los lugares de unión era elevada.

En cuarto lugar, para que la valoración sea muy cuantitativa, el procedimiento de radioinmunoanálisis se realiza también con soluciones «patrón» de distintas concentraciones de la hormona sin marcar. Después, se traza una «curva patrón» como la que se muestra en la **figura 75-9**. Si se comparan las cuentas de radiactividad de las muestras «desconocidas» con la curva patrón, será posible determinar con un error variable del 10 al 15% la concentración de la hormona en el líquido problema. De esta forma pueden analizarse cantidades tan ínfimas como milmillonésimas o incluso billonésimas de 1 g de hormona.

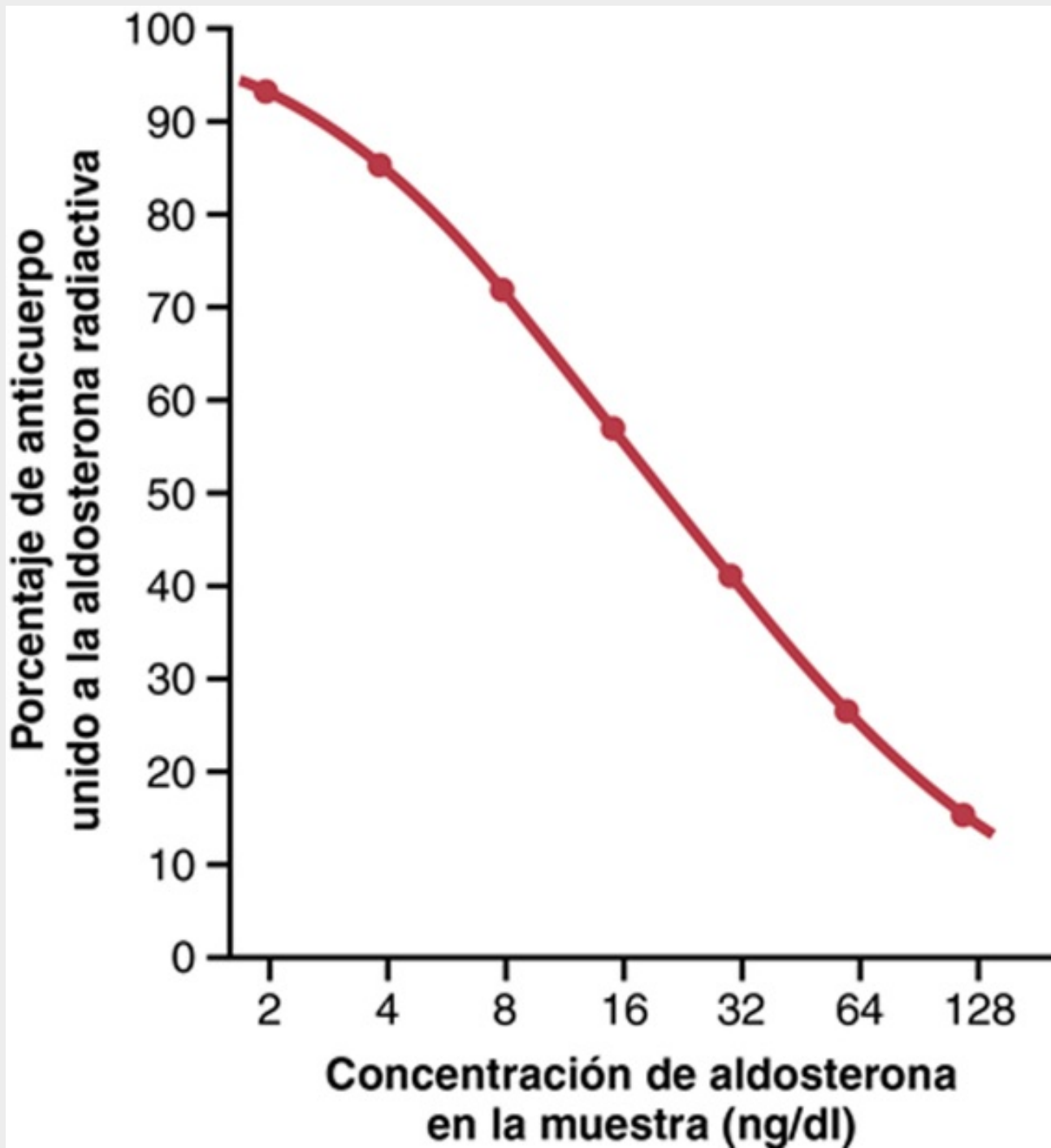


FIGURA 75-9 Curva de referencia del radioinmunoanálisis de aldosterona. (Por cortesía del Dr. Manis Smith.)

Análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas

El análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA) puede usarse para medir casi todas las proteínas, y entre ellas las hormonas. En este análisis se combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de los análisis enzimáticos sencillos. La **figura 75-10** muestra los componentes básicos del método, que suele hacerse en placas de plástico, cada una de las cuales tiene 96 pocillos. Cada pocillo está revestido por un anticuerpo (AB_1) específico de la hormona que se va a estudiar. En cada pocillo se colocan muestras o referencias, tras lo que se añade un segundo anticuerpo (AB_2), también específico de la hormona pero que se une a un lugar distinto de su molécula. A continuación se añade un tercer anticuerpo (AB_3) que reconoce a AB_2 y es capaz de fijarse a una enzima que convierte un sustrato adecuado en un producto fácil de detectar con métodos ópticos colorimétricos o de fluorescencia.

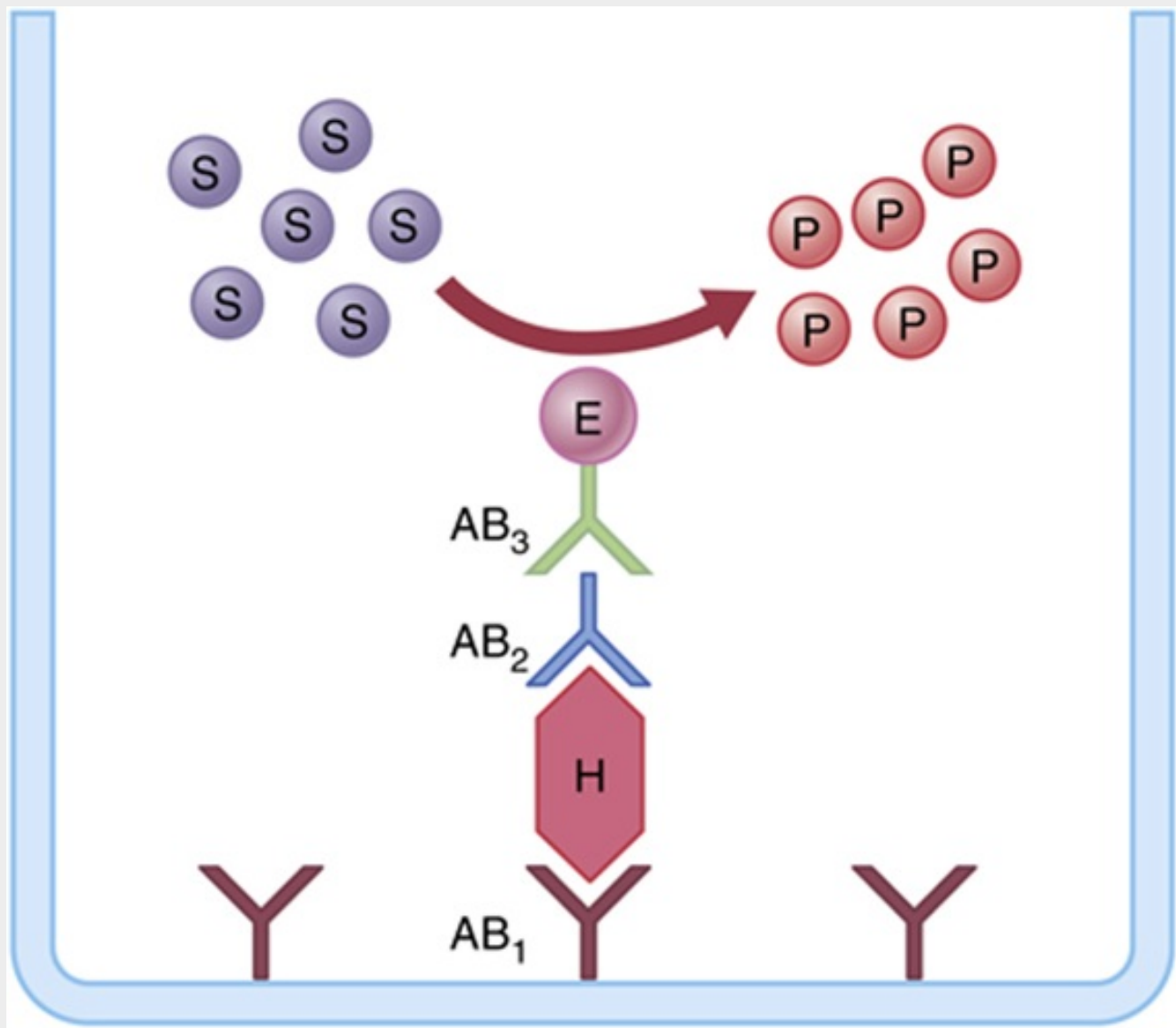


FIGURA 75-10 Principios básicos del análisis de inmunoadsorción enzimática para la determinación de la concentración de una hormona (*H*). AB₁ y AB₂ son anticuerpos que reconocen la hormona en distintos lugares de unión, y AB₃ es un anticuerpo que reconoce a AB₂. *E* es una enzima unida a AB₃ que cataliza la formación de un producto fluorescente coloreado (*P*) que se forma a partir de un sustrato (*S*). La cantidad de producto se mide con métodos ópticos y es proporcional a la cantidad de hormona existente en el pocillo, siempre que en este se haya puesto un exceso de anticuerpos.

Como cada molécula de enzima cataliza la formación de muchos miles de moléculas del producto, este método permite detectar cantidades muy pequeñas de moléculas de la hormona en cuestión. Al contrario que los métodos competitivos de radioinmunoanálisis, en los métodos de ELISA se utiliza un exceso de anticuerpo, de forma que todas las moléculas de hormona formen complejos con aquel y queden atrapadas. Por tanto, la cantidad de hormona existente en la muestra o en la referencia será proporcional a la cantidad de producto formado.

El uso del método ELISA se ha generalizado en los laboratorios clínicos, pues: 1) no utiliza isótopos radiactivos; 2) gran parte del análisis puede automatizarse usando placas de 96 pocillos, y 3) su relación coste-efectividad y su exactitud son muy buenas en la valoración de las concentraciones hormonales.

Bibliografía

- Aranda A, Pascual A. Nuclear hormone receptors and gene expression. *Physiol Rev*. 2001;81:1269.
- Brent GA. Mechanisms of thyroid hormone action. *J Clin Invest*. 2012;122:3035.
- Chapman K, Holmes M, Seckl J. 11 β -hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action. *Physiol Rev*. 2013;93:1139.
- Evans RM, Mangelsdorf DJ. Nuclear receptors, RXR, and the Big Bang. *Cell*. 2014;157:255.
- Funder JW. Minireview: aldosterone and mineralocorticoid receptors: past, present, and future. *Endocrinology*. 2010;151:5098.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, et al. Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev*. 2007;87:905.
- Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al. Nuclear receptors in bone physiology and diseases. *Physiol Rev*. 2013;93:481.
- Morris AJ, Malbon CC. Physiological regulation of G protein-linked signaling. *Physiol Rev*. 1999;79:1373.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev*. 2014;94:355.
- Pascual A, Aranda A. Thyroid hormone receptors, cell growth and differentiation. *Biochim Biophys Acta*. 2013;1830:3908.
- Rieg T, Kohan DE. Regulation of nephron water and electrolyte transport by adenylyl cyclases. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306:F701.
- Sarfstein R, Werner H. Minireview: nuclear insulin and insulin-like growth factor-1 receptors: a novel paradigm in signal transduction. *Endocrinology*. 2013;154:1672.
- Spat A, Hunyady L. Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways. *Physiol Rev*. 2004;84:489.
- Tasken K, Aandahl EM. Localized effects of cAMP mediated by distinct routes of protein kinase A. *Physiol Rev*. 2004;84:137.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D. Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev*. 2002;82:923.
- Wettschureck N, Offermanns S. Mammalian G proteins and their cell type specific functions. *Physiol Rev*. 2005;85:1159.
- Yen PM. Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. *Physiol Rev*. 2001;81:1097.

CAPÍTULO 76

Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo

La hipófisis y su relación con el hipotálamo

Adenohipófisis y neurohipófisis

La *hipófisis* (**fig. 76-1**), denominada también *glándula pituitaria*, es una pequeña glándula de alrededor de 1 cm de diámetro y 0,5-1 g de peso, situada en la *silla turca* (una cavidad ósea de la base del cráneo) y unida al hipotálamo mediante el tallo *hipofisario*. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas: el *lóbulo anterior* o *adenohipófisis* y el *lóbulo posterior* o *neurohipófisis*. Entre estas dos partes existe una pequeña zona poco vascularizada y denominada *parte intermedia*, mucho menos desarrollada en la especie humana y mucho más grande y funcional en algunos animales.

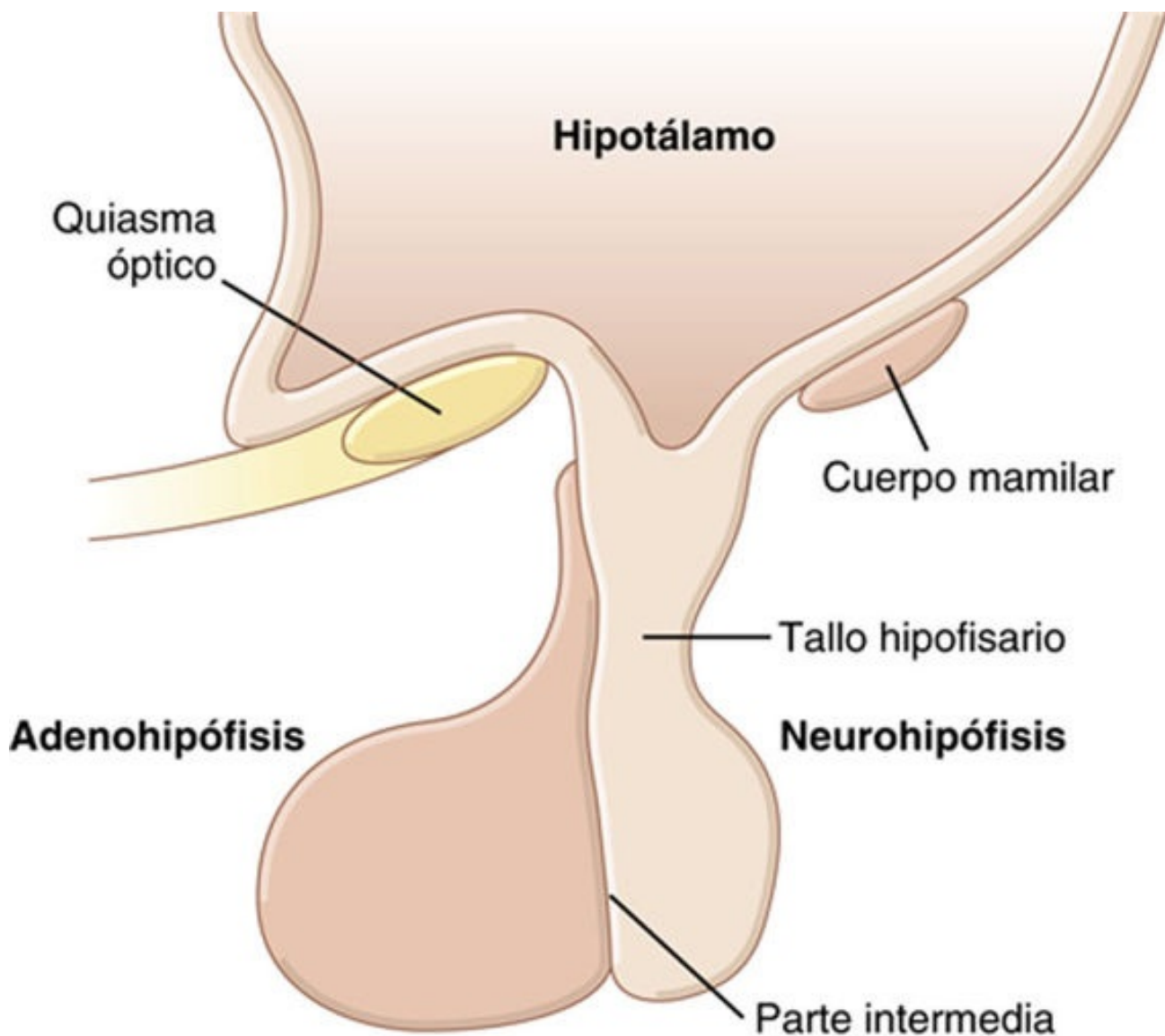


FIGURA 76-1 Hipófisis.

Desde el punto de vista embriológico, las dos porciones de la hipófisis tienen procedencias diferentes: la adenohipófisis deriva de la *bolsa de Rathke*, una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo, y la neurohipófisis lo hace de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faríngeo explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que

el origen de la neurohipófisis en el tejido nervioso justifica la presencia de abundantes células de tipo glial en esta glándula.

La *adenohipófisis* secreta seis hormonas peptídicas necesarias y otras de menor importancia, mientras que la *neurohipófisis* sintetiza dos hormonas peptídicas importantes. Las hormonas de la adenohipófisis intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo, según se demuestra en la **figura 76-2**.

- La *hormona del crecimiento* estimula el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celulares.
- La *corticotropina* controla la secreción de algunas hormonas corticosuprarrenales, que, a su vez, afectan al metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos.
- La *tirotropina (hormona estimulante del tiroides)* controla la secreción de tiroxina y triyodotironina por la glándula tiroides; a su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo.
- La *prolactina* estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche.
- Dos hormonas gonadótropas distintas, la *hormona estimulante de los folículos* y la *hormona luteinizante*, controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como su actividad hormonal y reproductora. Las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis desempeñan otras funciones.
- La *hormona antidiurética* (denominada también *vasopresina*) controla la excreción de agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales.
- La *oxitocina* contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia; posiblemente, interviene también en el parto, al final de la gestación.

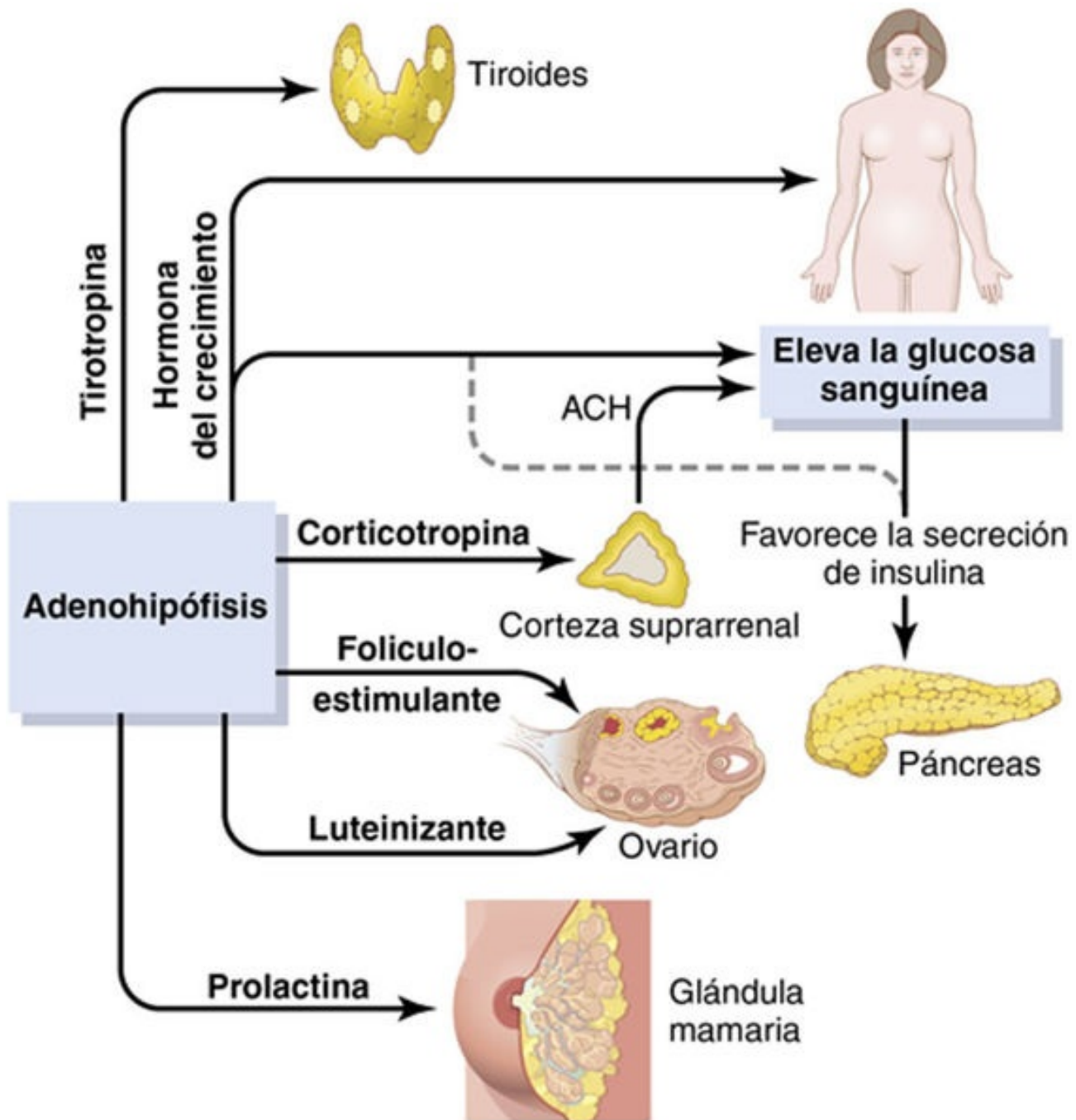


FIGURA 76-2 Funciones metabólicas de las hormonas adenohipofisarias. ACH, hormonas corticosuprarrenales.

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La adenohipófisis contiene diversos tipos celulares que sintetizan y secretan hormonas

De ordinario, existe un tipo celular por cada hormona principal formada en la adenohipófisis. Mediante el uso de tinciones especiales a los anticuerpos de gran afinidad que se unen a cada una de las hormonas, resulta posible diferenciar al menos cinco tipos de células (fig. 76-3). En la tabla 76-1 se resumen estos tipos celulares, junto con las hormonas que producen y sus funciones fisiológicas. Los cinco tipos de células son:

1. *Somatótropas*: hormona del crecimiento humana (GH).
2. *Corticótropas*: corticotropina (ACTH).
3. *Tirótropas*: tirotrópica (TSH).
4. *Gonadótropas*: hormonas gonadótropas, es decir, la hormona luteinizante (LH) y la hormona foliculoestimulante (FSH).

5. *Lactótropos*: prolactina (PRL).

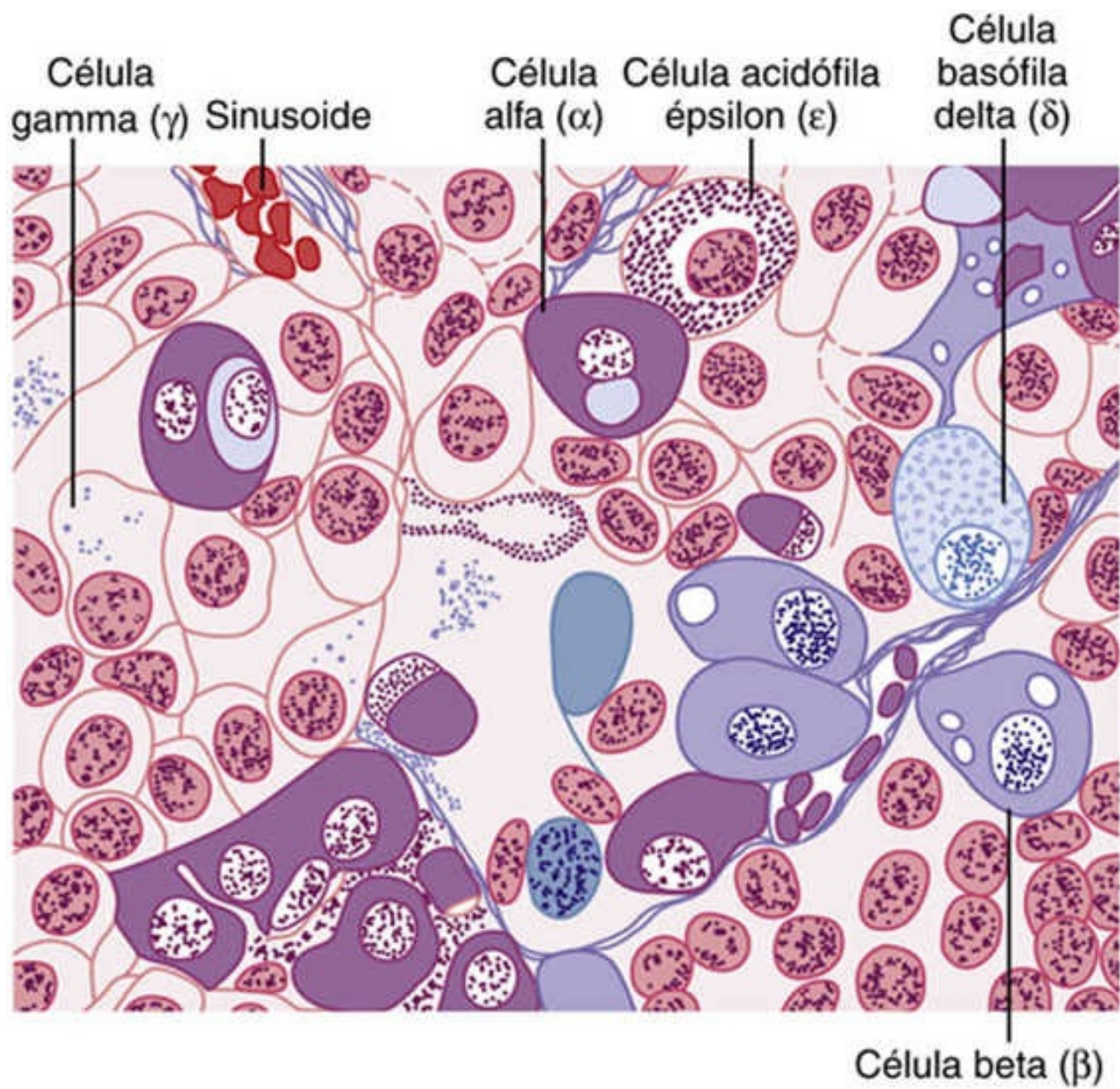


FIGURA 76-3 Estructura celular de la adenohipófisis. (Modificado de Guyton AC: Physiology of the Human Body, 6th ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1984.)

Tabla 76-1

Células y hormonas de la adenohipófisis y sus funciones fisiológicas

Célula	Hormona	Química	Acciones fisiológicas
Somatótropas	Hormona del crecimiento (GH; somatotropina)	Cadena sencilla de 191 aminoácidos	Estimula el crecimiento corporal; estimula la secreción de IGF-1; estimula la lipólisis; inhibe las acciones de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos
Corticótropas	Hormona adrenocorticotropa (ACTH; corticotropina)	Cadena sencilla de 39 aminoácidos	Estimula la generación de glucocorticoides y andrógenos por la corteza suprarrenal; mantiene el tamaño de las zonas fasciculada y reticulada de la corteza
Tirótropas	Hormona estimulante del tiroides (TSH; tirotropina)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (112 aminoácidos)	Estimula la producción de hormonas tiroideas por las células foliculares del tiroides; mantiene el tamaño de las células foliculares
Gonadótropas	Hormona estimulante del folículo (FSH)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (112 aminoácidos)	Estimula el desarrollo de los folículos ováricos; regula la espermatogenia testicular
	Hormona luteinizante (LH)	Glucoproteína formada por dos subunidades, α (89 aminoácidos) y β (115 aminoácidos)	Induce la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario; estimula la producción de estrógenos y progesterona por el ovario; estimula la producción testicular de testosterona
Lactótropas-mamótropas	Prolactina (PRL)	Cadena única de 198 aminoácidos	Estimula la secreción y producción de leche

Entre el 30 y el 40% de las células adenohipofisarias son somatotropas y secretan hormona del crecimiento y alrededor del 20% son corticotropas que secretan ACTH. Cada uno de los demás tipos representa tan solo del 3 al 5% del total; no obstante, secretan hormonas potentes para el control de la función tiroidea, de las funciones sexuales y de la secreción de leche a nivel de las mamas.

Las células somatotropas se tiñen intensamente con colorantes ácidos, por lo que se las denomina *acidófilas*. Así pues, los tumores hipofisarios que secretan grandes cantidades de hormona del crecimiento humana reciben el nombre de *tumores acidófilos*.

Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en cuerpos celulares situados en el hipotálamo

Los cuerpos de las células que secretan las hormonas *neurohipofisarias* no se encuentran en la propia neurohipófisis, sino que corresponden a grandes neuronas denominadas *neuronas magnocelulares*, ubicadas en los *núcleos supraóptico y paraventricular* del hipotálamo; el axoplasma de las fibras nerviosas neuronales transporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipófisis. Este mecanismo se comentará a lo largo del capítulo.

El hipotálamo controla la secreción hipofisaria

Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. De hecho, cuando se extirpa la hipófisis de su posición normal bajo el hipotálamo y se trasplanta a otra región del organismo, la tasa de secreción de las distintas hormonas (excepto prolactina) disminuye hasta niveles muy bajos.

La secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas *hormonas (o factores) de liberación y de inhibición hipotalámicas*; estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis (como se muestra en la **figura 76-4**) a través de minúsculos vasos sanguíneos denominados *vasos porta hipotalámico-hipofisarios*. Estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares de la adenohipófisis y rigen su secreción. Este sistema de control se estudiará en la sección siguiente del capítulo.

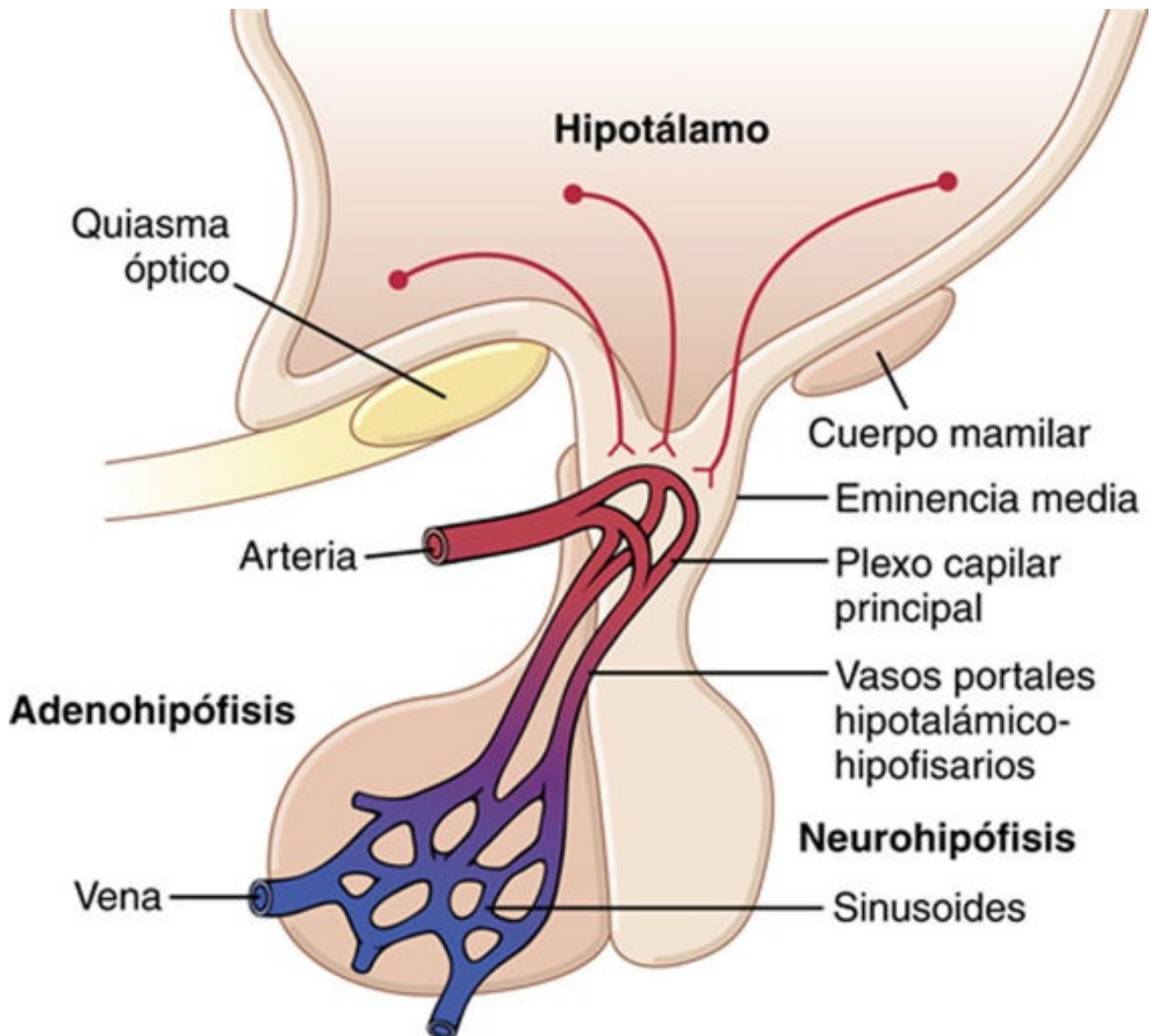


FIGURA 76-4 Sistema porta hipotalámico-hipofisario.

El hipotálamo, a su vez, recibe señales procedentes de numerosas regiones del sistema nervioso. Así, cuando una persona sufre un dolor, una parte de la señal dolorosa se transmite al hipotálamo. De igual modo, cuando se experimenta un pensamiento muy deprimente o emocionante, una parte de la señal se transmite al hipotálamo. Los estímulos olfatorios que denotan olores agradables o desagradables envían fuertes señales al hipotálamo, tanto de forma directa como a través de los núcleos amigdalinos. Incluso la concentración sanguínea de nutrientes, electrólitos, agua y diversas hormonas excita o inhibe a las distintas partes del hipotálamo. Así pues, el hipotálamo es una centralita que recoge la información relativa al bienestar interno del organismo y, a su vez, utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisarias de gran importancia general.

Sistema porta hipotalámico-hipofisario de la adenohipófisis

La adenohipófisis es una glándula muy vascularizada que dispone de amplios senos capilares entre las células glandulares. Casi toda la sangre que penetra en estos senos atraviesa en primer lugar otro lecho capilar del hipotálamo inferior. A continuación, la sangre fluye a través de unos diminutos *vasos porta hipotalámico-hipofisarios* y accede a los senos adenohipofisarios. En la **figura 76-4** se muestra la porción más inferior del hipotálamo, denominada *eminencia media*, unida por su parte inferior al tallo hipofisario. Unas pequeñas arterias penetran en la eminencia media y otros vasos de pequeño calibre regresan a su superficie, donde se unen formando el sistema porta hipotalámico-hipofisario. Estos vasos descienden a lo largo del tallo hipofisario y riegan los senos adenohipofisarios.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas se secretan a la eminencia media

El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las *hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas* encargadas de controlar la secreción de las hormonas adenohipofisarias. Estas neuronas se originan en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y al *tuber cinereum*, una prolongación de tejido hipotalámico en el tallo hipofisario.

Las terminaciones de estas fibras difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central, ya que su función no consiste en transmitir señales de una neurona a otra, sino en secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Estas hormonas pasan de inmediato al sistema porta hipotalámico-hipofisario y viajan directamente a los senos de la glándula adenohipofisaria.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas controlan la secreción de la adenohipófisis

La función de las hormonas liberadoras e inhibidoras consiste en controlar la secreción hormonal de la adenohipófisis. En el control de la mayoría de las hormonas adenohipofisarias intervienen sobre todo los factores liberadores, pero en lo que concierne a la prolactina, el mayor control lo ejerce probablemente una hormona hipotalámica inhibidora. Las principales hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, que se resumen en la **tabla 76-2**, son las siguientes:

1. *Tiroliberina* u *hormona liberadora de tirotropina* (TRH), que induce la liberación de tirotropina.
2. *Corticoliberina* u *hormona liberadora de corticotropina* (CRH), que produce la liberación de corticotropina.
3. *Somatoliberina* u *hormona liberadora de la hormona del crecimiento* (GHRH), que produce la

- liberación de hormona del crecimiento, y *hormona inhibidora de la hormona del crecimiento* (GHIH), denominada también *somatostatina*, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento.
4. *Gonadoliberina* u *hormona liberadora de las gonadotropinas* (GnRH), que produce la liberación de dos hormonas gonadótropas: las hormonas luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH).
5. *Hormona inhibidora de la prolactina* (PIH), que inhibe la secreción de prolactina.

Tabla 76-2

Hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción de la adenohipófisis

Hormona	Estructura	Acción principal en la adenohipófisis
Hormona liberadora de tiotropina (TRH)	Péptido de 3 aminoácidos	Estimula la secreción de TSH por las células tirótropas
Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)	Cadena sencilla de 10 aminoácidos	Estimula la secreción de FSH y LH por las células gonadótropas
Hormona liberadora de corticotropina (CRH)	Cadena sencilla de 41 aminoácidos	Estimula la secreción de ACTH por las células corticótropas
Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH)	Cadena sencilla de 44 aminoácidos	Estimula la secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas
Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)	Cadena sencilla de 14 aminoácidos	Inhibe la secreción de hormona del crecimiento por las células somatótropas
Hormona inhibidora de la prolactina (PIH)	Dopamina (una catecolamina)	Inhibe la síntesis y secreción de prolactina por las células lactótropas

ACTH, hormona adrenocorticotropa; FSH, hormona estimulante del folículo; LH, hormona luteinizante; TSH, hormona estimulante del tiroides.

Entre las hormonas hipotalámicas adicionales se incluye una que estimula la secreción de prolactina y quizás otras que inhiben la liberación de las hormonas adenohipofisarias. Las hormonas hipotalámicas más importantes se estudiarán con detalle en este y otros capítulos, junto con los sistemas hormonales específicos a los que controlan.

El hipotálamo dispone de regiones específicas que controlan la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras concretas

Todas o casi todas las hormonas hipotalámicas se secretan en las terminaciones nerviosas en la eminencia media y después se transportan a la hipófisis anterior. La estimulación eléctrica de esta región excita a estas terminaciones nerviosas y, por tanto, induce la liberación de casi todas las hormonas hipotalámicas. No obstante, los cuerpos celulares neuronales de donde proceden estas terminaciones de la eminencia media se encuentran ubicados en otras zonas diferenciadas del hipotálamo o en regiones próximas a la base del encéfalo. Apenas se conoce la localización específica de los cuerpos celulares neuronales que fabrican las distintas hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas, por lo que este aspecto no se tratará aquí.

Funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento

Todas las hormonas adenohipofisarias más importantes, salvo la hormona del crecimiento, ejercen sus efectos principalmente mediante la estimulación de las glándulas efectoras, como la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos y las glándulas mamarias. La función de cada una de estas hormonas hipofisarias guarda una estrecha correlación con la de las glándulas efectoras y, excepto en el caso de la hormona del crecimiento, se estudiará en los capítulos siguientes junto con dichas glándulas. Sin embargo, la hormona del crecimiento no actúa a través de ninguna glándula efectora específica, sino que ejerce un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo.

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales

La hormona del crecimiento, denominada también *hormona somatótropa* o *somatotropina*, es una molécula proteica pequeña que contiene 191 aminoácidos en una sola cadena, con un peso molecular de 22.005. Induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo que conservan esa capacidad. Favorece el aumento de tamaño de las células y estimula la mitosis, dando lugar a un número creciente de células y a la diferenciación de determinados tipos celulares, como las células del crecimiento óseo y los miocitos precoces.

En la **figura 76-5** se muestra la gráfica de peso de dos ratas de la misma camada en fase de crecimiento: una de ellas fue tratada con inyecciones diarias de hormona del crecimiento y la otra, no. En el animal tratado con la hormona se aprecia un aumento considerable del crecimiento en los primeros días de vida e incluso después de haber alcanzado la edad adulta. En las primeras fases del desarrollo, el tamaño de todos los órganos de la rata tratada aumentó de forma proporcionada, pero cuando llegó a la edad adulta casi todos los huesos dejaron de crecer, a diferencia de muchos tejidos blandos. Este resultado se explica porque la fusión de las epífisis y las diáfisis de los huesos largos impiden que los huesos sigan creciendo, mientras que los demás tejidos del organismo pueden seguir haciéndolo durante toda la vida.

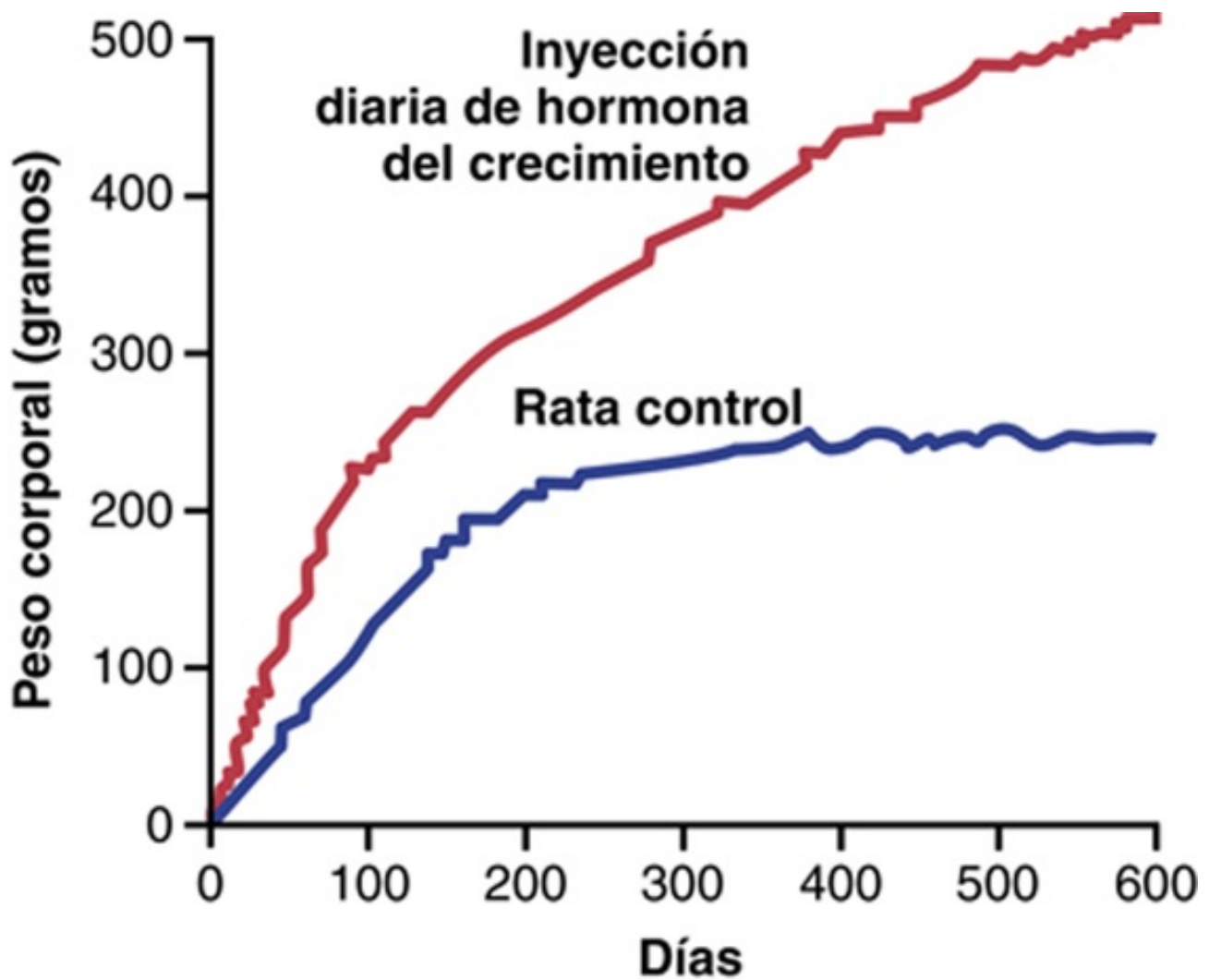


FIGURA 76-5 Comparación entre el aumento ponderal de una rata a la que se inyectó diariamente hormona del crecimiento y una rata normal.

La hormona del crecimiento ejerce varios efectos metabólicos

Además de afectar al crecimiento general, la hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos metabólicos específicos: 1) aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo; 2) favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía, y 3) disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Así pues, la hormona del crecimiento estimula la formación de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono.

La hormona del crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos

Aunque se ignoran los mecanismos exactos mediante los cuales la hormona del crecimiento potencia el depósito de proteínas, se conocen distintos efectos que podrían favorecerlo.

Facilitación del transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares

La hormona del crecimiento intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares, hacia el interior de la célula. Se eleva así la concentración celular de aminoácidos, lo que parece explicar, al menos en parte, el incremento de la síntesis de proteínas. Este control del transporte de aminoácidos es similar al efecto que ejerce la insulina para controlar el transporte de glucosa a través de la membrana, como se expone en los [capítulos 68 y 79](#).

Aumento de la traducción de ARN para facilitar la síntesis proteica en los ribosomas

Aunque la concentración de aminoácidos en las células no aumente, la hormona del crecimiento incrementa la traducción del ARN, haciendo que los ribosomas del citoplasma sinteticen un mayor número de proteínas.

Aumento de la transcripción nuclear del ADN para formar ARN

En períodos prolongados (de 24 a 48 h), la hormona del crecimiento estimula también la transcripción de ADN en el núcleo, haciendo que aumente la cantidad de ARN formado. A su vez, este proceso intensificará la síntesis de proteínas y el crecimiento, siempre que se disponga de una cantidad suficiente de energía, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias necesarias. A largo plazo, esta es quizás la función más importante de la hormona del crecimiento.

Descenso del catabolismo de las proteínas y los aminoácidos

Junto con el incremento de la síntesis de proteínas, se produce una disminución de la degradación de las proteínas celulares. Este hecho se explica, probablemente, porque la hormona del crecimiento también moviliza grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo, que se emplean para abastecer de energía a las células del cuerpo, actuando de esta forma como un potente «ahorrador de proteínas».

Resumen

La hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por las células y, al mismo tiempo, reduce la degradación de las proteínas.

La hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa como fuente de energía

La hormona del crecimiento induce la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y, por consiguiente, aumenta su concentración en los líquidos corporales. Asimismo, intensifica la conversión de ácidos grasos en acetil coenzima A (acetil-CoA) y su utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. En consecuencia, bajo los efectos de la hormona del crecimiento, los lípidos se usan como fuente de energía, en detrimento de los hidratos de carbono y las proteínas.

El efecto de la hormona del crecimiento favorecedor de la utilización de las grasas, junto con sus efectos anabólicos proteicos, produce un incremento de la masa corporal magra. No obstante, la hormona del crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, mientras que la intensificación de la síntesis de proteínas requiere solo unos minutos.

Efecto «cetógeno» de un exceso de hormona del crecimiento

Bajo la influencia de una cantidad excesiva de hormona del crecimiento, la movilización de las grasas del tejido adiposo resulta a veces tan elevada, que el hígado forma grandes cantidades de ácido acetoacético y lo libera hacia los líquidos corporales, causando así *cetosis*. Esta movilización excesiva de grasa del tejido adiposo provoca con frecuencia esteatosis hepática.

La hormona del crecimiento reduce la utilización de los hidratos de carbono

La hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos que repercuten en el metabolismo de los hidratos de carbono: 1) disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético y el tejido adiposo; 2) aumenta la producción hepática de glucosa, y 3) incrementa la secreción de insulina.

Cada uno de estos cambios obedece a la «resistencia a la insulina» inducida por la hormona del crecimiento, que atenúa la acción de la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo y de inhibir la producción hepática de glucosa; todo ello conlleva un incremento de la glucemia y un incremento compensador de la secreción insulínica. Por estas razones, los efectos de la hormona del crecimiento se denominan *diabetógenos* y su secreción excesiva puede provocar alteraciones metabólicas muy similares a las observadas en los pacientes con diabetes de tipo II (diabetes no insulino dependiente), que también son muy resistentes a los efectos metabólicos de la insulina.

Aún se ignora el mecanismo exacto mediante el cual la hormona del crecimiento produce resistencia a la insulina y reduce la utilización de glucosa por las células. No obstante, el incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos inducido por la hormona del crecimiento contribuye probablemente al deterioro de la acción de la insulina sobre la utilización de la glucosa tisular. Los estudios experimentales indican que la elevación de las concentraciones sanguíneas de los ácidos grasos por encima del valor normal reduce con rapidez la sensibilidad del hígado y del músculo esquelético a los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono.

Necesidad de insulina y de hidratos de carbono para la estimulación del crecimiento por la hormona del crecimiento

La hormona del crecimiento no ejerce su acción en los animales que carecen de páncreas; tampoco lo hace cuando se eliminan de la alimentación los hidratos de carbono. Estos fenómenos demuestran que la eficacia de la hormona requiere una actividad adecuada de la insulina y unos depósitos suficientes de hidratos de carbono. En parte, estas necesidades de hidratos de carbono y de insulina se destinan a aportar la energía necesaria para el metabolismo del crecimiento, pero parece haber también otros efectos; de especial importancia es el efecto específico de la insulina, que potencia el transporte de algunos aminoácidos hacia las células, al igual que potencia el transporte de glucosa.

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y el hueso

Aunque la hormona del crecimiento estimula el depósito de proteínas y el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, su efecto más evidente consiste en el aumento del crecimiento del esqueleto. Este ocurre como consecuencia de los múltiples efectos que ejerce la hormona del

crecimiento sobre el hueso, entre los que destacan: 1) aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteógenas inductoras del crecimiento óseo; 2) la mayor velocidad de reproducción de estas células, y 3) un efecto específico consistente en la conversión de los condrocitos en células osteógenas, con lo que se produce el depósito específico de hueso nuevo.

Existen dos mecanismos fundamentales que explican el crecimiento óseo: por lo que se refiere al primero, en respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento, la longitud de los huesos largos aumenta en los cartílagos epifisarios, donde las epífisis de los extremos del hueso están separadas de las diáfisis. Este crecimiento produce en primer lugar el depósito de cartílago nuevo, seguido de su conversión en hueso nuevo; en consecuencia, las diáfisis se alargan, separándose cada vez más de las epífisis. Al mismo tiempo, el cartílago epifisario va desapareciendo, de modo que al final de la adolescencia ya no queda cartílago epifisario adicional que permita seguir creciendo a los huesos largos. En esas circunstancias tiene lugar la fusión ósea entre la diáfisis y la epífisis en cada uno de los extremos y el crecimiento en longitud de los huesos largos se detiene.

En el segundo mecanismo del crecimiento óseo, los *osteoblastos* del periostio óseo y de algunas cavidades óseas depositan hueso nuevo en la superficie del viejo. Al mismo tiempo, los *osteoclastos* (estudiados con detalle en el [capítulo 80](#)) eliminan el hueso viejo. Cuando el ritmo de aposición supera al de resorción, el grosor del hueso aumenta. *La hormona del crecimiento tiene un potente efecto estimulante de los osteoblastos*. En consecuencia, el grosor de los huesos puede seguir aumentando durante toda la vida bajo los efectos de la hormona del crecimiento; este es el caso, sobre todo, de los huesos membranosos. Por ejemplo, a veces, estimula el crecimiento de los huesos de la mandíbula incluso después de la adolescencia, con la consiguiente prominencia de la barbilla y los dientes inferiores. De igual modo, los huesos del cráneo aumentan de grosor y originan una protuberancia ósea por encima de los ojos.

La hormona del crecimiento ejerce muchos de sus efectos a través de sustancias intermedias denominadas somatomedinas

Cuando se aplica directamente hormona de crecimiento a los condrocitos cultivados fuera del organismo, rara vez proliferan o aumentan de tamaño. No obstante, cuando se inyecta al animal intacto, sí induce la proliferación y el crecimiento de esas mismas células.

En pocas palabras, la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado (y en menor medida sobre otros tejidos) para formar pequeñas proteínas denominadas *somatomedinas* que, a su vez, ejercen un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. Muchos de estos efectos de las somatomedinas sobre el crecimiento se asemejan a los de la insulina. Por consiguiente, las somatomedinas reciben también el nombre de *factores del crecimiento pseudoinsulínicos (IGF)*.

Se han aislado al menos cuatro somatomedinas, pero la más importante de ellas es la *somatomedina C* (denominada también factor de crecimiento parecido a la insulina I o IGF-I). El peso molecular de la somatomedina C oscila en torno a 7.500 y su concentración plasmática guarda una estrecha correlación con la velocidad de secreción de la hormona del crecimiento.

Los pigmeos africanos sufren un defecto congénito que les impide sintetizar cantidades elevadas de somatomedina C. Por consiguiente, aunque presentan una concentración plasmática de hormona del crecimiento normal o elevada, en el plasma se detectan cifras bajas de somatomedina C; parece que este hecho explica la escasa estatura de este pueblo. Otros tipos de enanismo (como el enano de Lévi-

Lorain) también presentan este problema.

Se ha propuesto que la mayoría o casi todos los efectos de la hormona del crecimiento se deberían a la somatomedina C y a otras somatomedinas y no a la acción directa de la hormona sobre los huesos y otros tejidos periféricos. Aun así, se ha demostrado de forma experimental que la inyección directa de hormona del crecimiento en los cartílagos epifisarios óseos de animales vivos induce el crecimiento de las regiones inyectadas y que basta con una cantidad minúscula. Por consiguiente, aún se cuestionan algunos aspectos de la hipótesis de las somatomedinas. Una posibilidad es que la hormona del crecimiento induzca asimismo la formación local de una cantidad de somatomedina C suficiente en el tejido para producir su crecimiento local. También cabe la posibilidad de que sea la propia hormona del crecimiento la responsable directa del aumento del crecimiento de algunos tejidos y de que el mecanismo de la somatomedina constituya un medio alternativo, pero no imprescindible, de favorecer el crecimiento.

Acción breve de la hormona del crecimiento y acción prolongada de la somatomedina C

La hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre y, por tanto, se libera con rapidez desde la sangre a los tejidos; su semivida en la sangre es inferior a 20 min. Por el contrario, la somatomedina C se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea que, al igual que la somatomedina C, se genera en respuesta a la hormona del crecimiento. El resultado es que el paso de la somatomedina C de la sangre a los tejidos es lento y su semivida es de unas 20 h. Esta lenta liberación prolonga en gran medida los efectos estimulantes del crecimiento ejercidos por los picos de secreción de la hormona del crecimiento que se muestran en la **figura 76-6**.

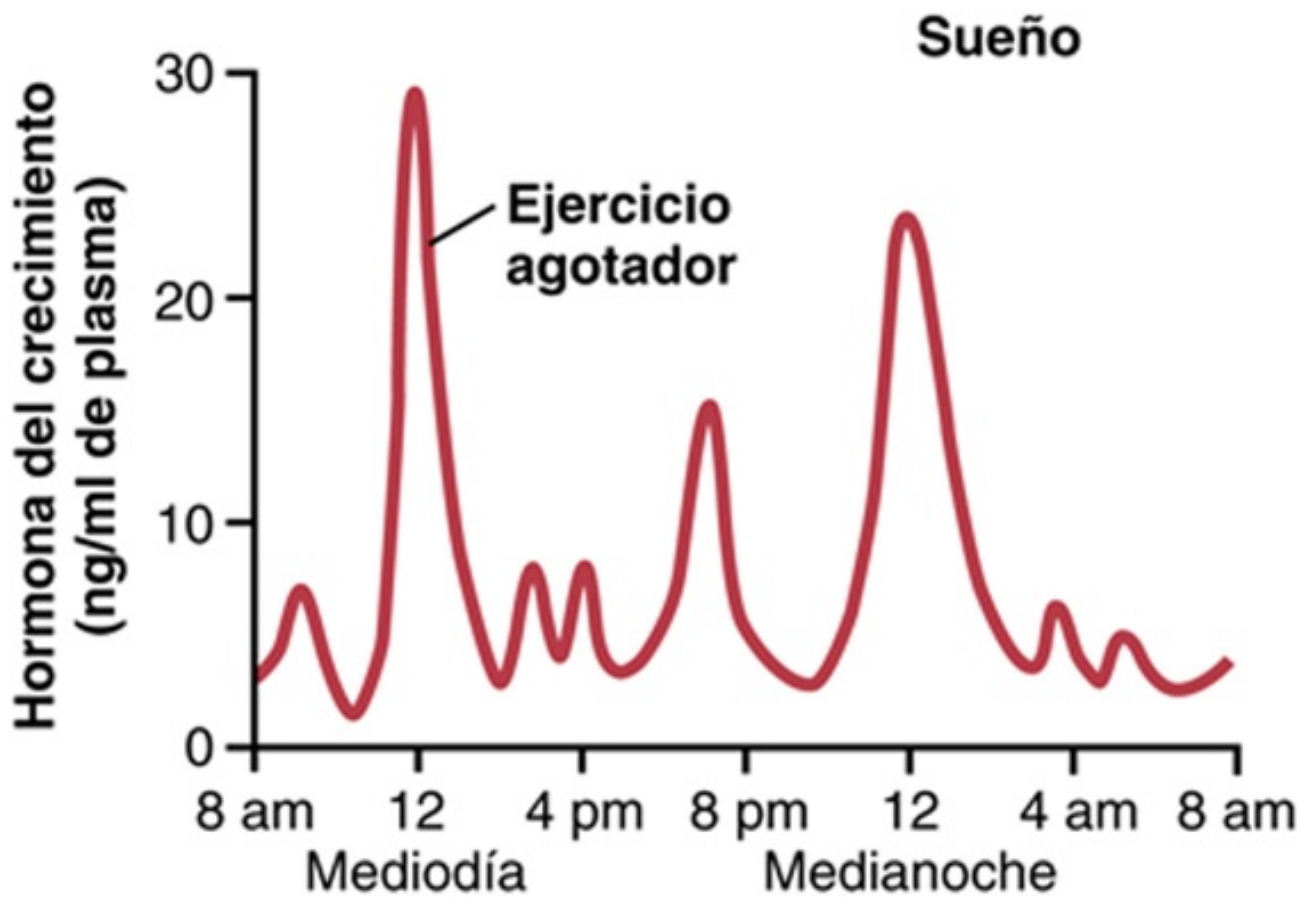


FIGURA 76-6 Variaciones típicas de la secreción de hormona del crecimiento a lo largo del día, donde se demuestran el efecto especialmente potente del ejercicio intenso sobre la secreción y la elevada secreción de hormona del crecimiento durante las primeras horas de sueño profundo.

Regulación de la secreción de hormona del crecimiento

Después de la adolescencia, la secreción disminuye lentamente con la edad y, en última instancia, alcanza el 25% del nivel de la adolescencia a una edad muy avanzada.

La secreción de hormona del crecimiento sigue un patrón pulsátil, con ascensos y descensos. No se conocen los mecanismos exactos que controlan su secreción, pero existen diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés que la estimulan: 1) la *inanición*, en especial cuando existe un *déficit grave de proteínas*; 2) la *hipoglucemia* o *baja concentración sanguínea de ácidos grasos*; 3) el *ejercicio*; 4) la *excitación*; 5) los *traumatismos*, y 6) la *grelina*, una hormona secretada por el estómago antes de las comidas. Asciende de forma característica durante las dos primeras horas de *sueño profundo*, como muestra la [figura 76-6](#). En la [tabla 76-3](#) se resumen algunos de los factores que influyen sobre la secreción de hormona de crecimiento.

Tabla 76-3

Factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona del crecimiento

Estimulan la secreción de hormona del crecimiento	Inhiben la secreción de hormona del crecimiento
Disminución de la glucemia	Incremento de la glucemia
Incremento de los ácidos grasos libres en la sangre	Incremento de los ácidos grasos libres en la sangre
Incremento de los aminoácidos en sangre (arginina)	Envejecimiento
Inanición o ayuno, deficiencias proteicas	Obesidad
Automatismos, estrés, excitación	Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina)
Ejercicio	Hormona del crecimiento (exógena)
Testosterona, estrógenos	Somatomedinas (factor de crecimiento similar a la insulina)
Sueño profundo (estadios II y IV)	
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento	
Relajación	

La concentración normal de hormona del crecimiento en el plasma adulto oscila entre 1,6 y 3 ng/ml, mientras que en los niños o adolescentes se aproxima a 6 ng/ml. Estos valores pueden aumentar hasta 50 ng/ml cuando se agotan las reservas de proteínas o de hidratos de carbono durante la inanición prolongada.

Durante los procesos agudos, la hipoglucemia estimula la secreción de hormona del crecimiento en mayor medida que el descenso agudo del aporte de proteínas. Por el contrario, en las enfermedades crónicas, parece que la secreción de hormona del crecimiento guarda una mayor correlación con el grado de agotamiento celular de proteínas que con la magnitud de la insuficiencia de glucosa. Por ejemplo, las cifras sumamente elevadas de hormona del crecimiento que se detectan durante la inanición se relacionan sobre todo con la magnitud del grado de agotamiento proteico.

En la [figura 76-7](#) se muestran los efectos de la deficiencia proteica sobre la concentración plasmática de la hormona del crecimiento, así como el efecto de la adición de proteínas a la dieta. En la primera columna se representa la muy elevada concentración de hormona del crecimiento en niños con un déficit proteico extremo durante la enfermedad por malnutrición proteica denominada *kwashiorkor*; en la segunda columna aparecen las cifras medidas en esos mismos niños tras un tratamiento de 3 días con una cantidad de hidratos de carbono en su alimentación superior a la suficiente, con lo que se pone de manifiesto que los hidratos de carbono no reducen la concentración plasmática de hormona del crecimiento; por último, en la tercera y la cuarta columnas se ofrece la concentración hormonal luego del tratamiento con un suplemento proteico añadido a la dieta durante 3 y 25 días, respectivamente, y un descenso concomitante de la hormona.

somatostatina por 14.

El núcleo hipotalámico que induce la secreción de GHRH es el núcleo ventromedial, es decir, la misma región del hipotálamo sensible a la concentración sanguínea de glucosa que provoca la sensación de saciedad en la hiperglucemia y de hambre en la hipoglucemia. La secreción de somatostatina está controlada por otras regiones adyacentes del hipotálamo. Por consiguiente, parece razonable pensar que las mismas señales que modifican el instinto por el que una persona se alimenta también afectan a la tasa de secreción de la hormona del crecimiento.

De igual modo, las señales hipotalámicas derivadas de las emociones, el estrés y los traumatismos afectan al control hipotalámico de la secreción de la hormona de crecimiento. De hecho, se ha demostrado de forma experimental que las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, cada una liberada por un sistema neuronal hipotalámico distinto, incrementan la secreción de la hormona del crecimiento.

Es probable que casi todo el control de la secreción de GH dependa de la GHRH y no de la somatostatina, una hormona inhibidora. La GHRH estimula la secreción de la hormona del crecimiento mediante unión a receptores de membrana específicos en la superficie externa de las células de la GH que se encuentran en la adenohipófisis. A su vez, estos receptores activan al sistema de adenilato ciclasa de la membrana celular, haciendo que la concentración intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) ascienda. A su vez, este aumento ejerce efectos a corto y largo plazo. El efecto a corto plazo consiste en un incremento del transporte del ion calcio a la célula, que en varios minutos provoca la fusión de las vesículas secretoras de hormona del crecimiento con la membrana celular y la liberación de la hormona hacia la sangre. El efecto a largo plazo es un incremento de la transcripción de genes en el núcleo, con aumento de la síntesis de nueva hormona del crecimiento.

Cuando se inyecta directamente la hormona del crecimiento en la sangre de un animal durante varias horas, la tasa de secreción endógena de la hormona disminuye. Se demuestra así que la secreción de GH, al igual que la de otras hormonas, depende de un control de retroalimentación negativa típico. No obstante, aún se ignora la naturaleza de este mecanismo de retroalimentación y si está mediado por la inhibición de la GHRH o por la estimulación de la somatostatina, que, a su vez, inhibe la secreción de la hormona del crecimiento.

En resumen, los conocimientos sobre la regulación de la secreción de GH no son suficientes para explicar este proceso con detalle. Aun así, basándose en la secreción extrema de hormona del crecimiento durante la inanición y en su indudable efecto a largo plazo que favorece la síntesis de proteínas y el crecimiento de los tejidos, puede proponerse la hipótesis siguiente: el principal control a largo plazo de la secreción de GH es el estado de nutrición de los tejidos, en especial de nutrición proteica. Es decir, una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos (p. ej., después de un esfuerzo intenso que agote los depósitos de nutrientes de los músculos) aumentarán de alguna manera la secreción de GH. A su vez, la hormona del crecimiento estimulará la síntesis de nuevas proteínas y, al mismo tiempo, conservará las ya existentes en las células.

Anomalías de la secreción de hormona del crecimiento

Insuficiencia panhipofisaria (panhipopituitarismo)

El término insuficiencia panhipofisaria o panhipopituitarismo hace referencia a una secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisarias. Puede ser congénita (presente desde el nacimiento)

o aparecer de forma repentina o progresiva en cualquier momento de la vida, casi siempre debido a un tumor hipofisario que destruye esta glándula.

Insuficiencia panhipofisaria del adulto

La insuficiencia panhipofisaria que aparece por primera vez en la edad adulta se debe con frecuencia a una de tres anomalías comunes. Dos enfermedades tumorales, los craneofaringiomas o los tumores cromófobos, pueden comprimir la hipófisis hasta producir una destrucción total o prácticamente total de las células adenohipofisarias funcionantes. La tercera causa es la trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. Esta anomalía se produce en ocasiones cuando una puérpera sufre un shock circulatorio.

Los efectos de la insuficiencia panhipofisaria del adulto consisten en: 1) hipotiroidismo; 2) menor producción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales, y 3) desaparición de la secreción de hormonas gonadótropas, con la consiguiente ausencia de función sexual. Así pues, el cuadro es el de una persona letárgica (debido a la ausencia de hormonas tiroideas) que engorda (porque las hormonas tiroideas, corticoadrenales, adenocorticotropas y del crecimiento no movilizan los lípidos) y que ha perdido todas las funciones sexuales. La enfermedad puede tratarse de forma satisfactoria, excepto las anomalías de la función sexual, administrando hormonas corticoadrenales y tiroideas.

Enanismo

Casi todos los casos de enanismo se deben a una deficiencia generalizada de la secreción de la adenohipófisis (panhipopituitarismo) durante la infancia. En general, todas las partes del organismo se desarrollan de forma proporcionada, pero la velocidad de desarrollo es mucho menor. Los niños de 10 años presentan el desarrollo corporal de uno de 4 o 5 y cuando llegan a los 20 años tienen el desarrollo corporal de un niño de 7 a 10 años.

Las personas con enanismo panhipofisario no alcanzan la pubertad y nunca llegan a secretar una cantidad de hormonas gonadótropas suficiente para desarrollar las funciones sexuales de la edad adulta. No obstante, en la tercera parte de los casos solo existe una deficiencia aislada de la hormona del crecimiento; estas personas maduran sexualmente y en ocasiones se reproducen. Existe un tipo de enanismo (el pigmeo africano y el enano de Lévi-Lorain) en el que la secreción de hormona del crecimiento es normal o elevada, pero se asocia a una incapacidad hereditaria para formar somatomedina C, factor crítico para la estimulación del crecimiento por parte de la GH.

Tratamiento con hormona del crecimiento humana

Las hormonas del crecimiento varían mucho de una especie animal a otra, por lo que cada una estimula el crecimiento tan solo de una especie o, en todo caso, de especies muy parecidas. Por esta razón, la hormona del crecimiento extraída de animales inferiores (excepto quizá de los primates) no resulta eficaz para los seres humanos. Por consiguiente, la hormona del crecimiento extraída de los seres humanos recibe el nombre de *hormona del crecimiento humana* para distinguirla de las demás.

En el pasado, resultaba muy complicado obtener cantidades suficientes de hormona del crecimiento humana para tratar a los pacientes con déficit de GH, excepto en condiciones experimentales, pues era necesario extraerla de la glándula hipofisaria humana. No obstante, en la actualidad es posible sintetizarla a partir de la bacteria *Escherichia coli* gracias a la aplicación exitosa de la tecnología del ADN recombinante. Por consiguiente, ya se dispone de cantidades suficientes de esta hormona para utilizarla con fines terapéuticos. Los casos de enanismo con déficit puro de GH podrán recuperarse por completo si reciben tratamiento en las primeras etapas de la vida. Asimismo, la hormona del crecimiento humana quizá resulte beneficiosa para otros trastornos metabólicos, gracias a sus diversas funciones metabólicas.

Gigantismo

En ocasiones, las células acidófilas de la glándula adenohipofisaria productoras de hormona del crecimiento se tornan hiperactivas y a veces llegan a originarse tumores acidófilos en la glándula. Como resultado, se sintetizan grandes cantidades de hormona del crecimiento. Todos los tejidos del organismo crecen con rapidez, incluidos los huesos. Si la enfermedad aparece antes de la adolescencia, es decir, antes de que las epífisis de los huesos largos se fusionen a las diáfisis, la persona crecerá hasta convertirse en un gigante de 2,5 m.

De ordinario, las personas con gigantismo sufren *hiperglucemia* y las células β de los islotes de Langerhans del páncreas tienden a degenerar, pues experimentan un proceso de hiperactividad secundario a la hiperglucemia. Por consiguiente, el 10% de las personas con gigantismo desarrollan en algún momento una *diabetes mellitus* plenamente establecida.

Con el tiempo y en ausencia de tratamiento, casi todos los pacientes evolucionan hacia el panhipopituitarismo, pues el gigantismo se debe a menudo a un tumor de la hipófisis que crece hasta destruir la glándula. Este déficit general de hormonas hipofisarias suele causar la muerte al principio de la edad adulta. No obstante, una vez diagnosticado el proceso, muchas veces es posible bloquear sus efectos extirpando el tumor mediante microcirugía o con radiación de la glándula hipófisis.

Acromegalia

Cuando el tumor acidófilo aparece después de la adolescencia, es decir, cuando las epífisis de los huesos largos se han soldado ya con las diáfisis y todo crecimiento posterior es imposible, los huesos aumentarán de grosor, al igual que los tejidos blandos. Esta enfermedad, ilustrada en la **figura 76-8**, se denomina *acromegalia*. El aumento de tamaño es especialmente notable en los huesos de las manos y los pies y en los *huesos membranosos*, como los del cráneo, la nariz, las protuberancias frontales, los bordes supraorbitarios, el maxilar inferior y porciones de las vértebras, ya que su crecimiento no se interrumpe en la adolescencia. Por tanto, el maxilar inferior se proyecta hacia delante (a veces más de 1 cm) y la frente también se adelanta, por el desarrollo excesivo de los bordes supraorbitarios, el tamaño de la nariz llega a duplicarse, el número de zapato puede llegar o incluso superar el 48 y el grosor de los dedos aumenta en extremo, de forma que las manos alcanzan un tamaño dos veces superior al normal. Además de estos efectos, las lesiones vertebrales provocan la aparición de una joroba, denominada en la clínica *cifosis*. Por último, muchos tejidos blandos, como la lengua, el hígado y en especial los riñones, aumentan mucho de tamaño.

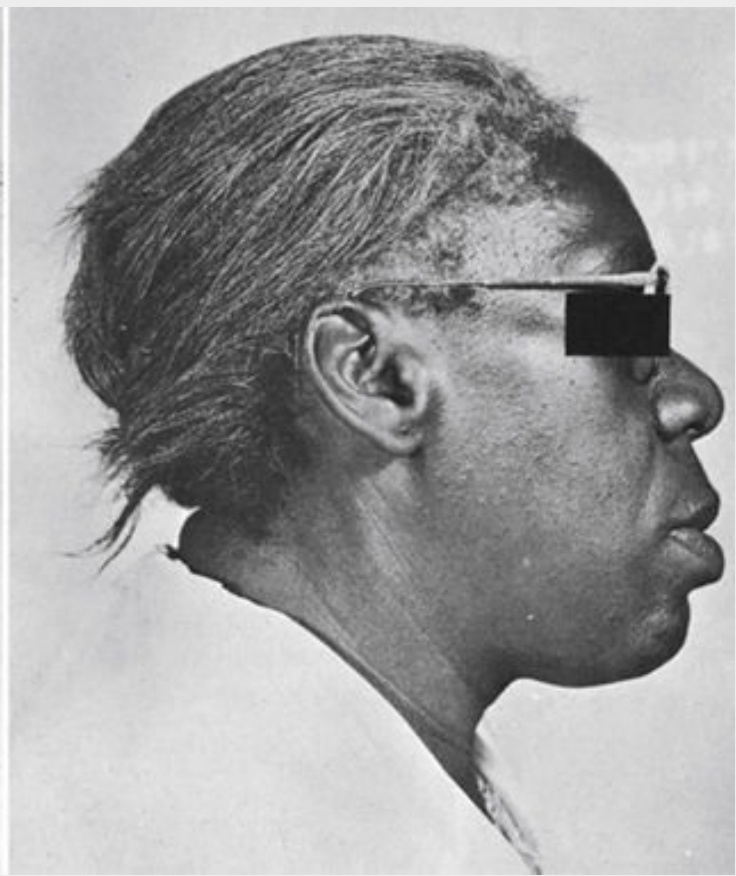
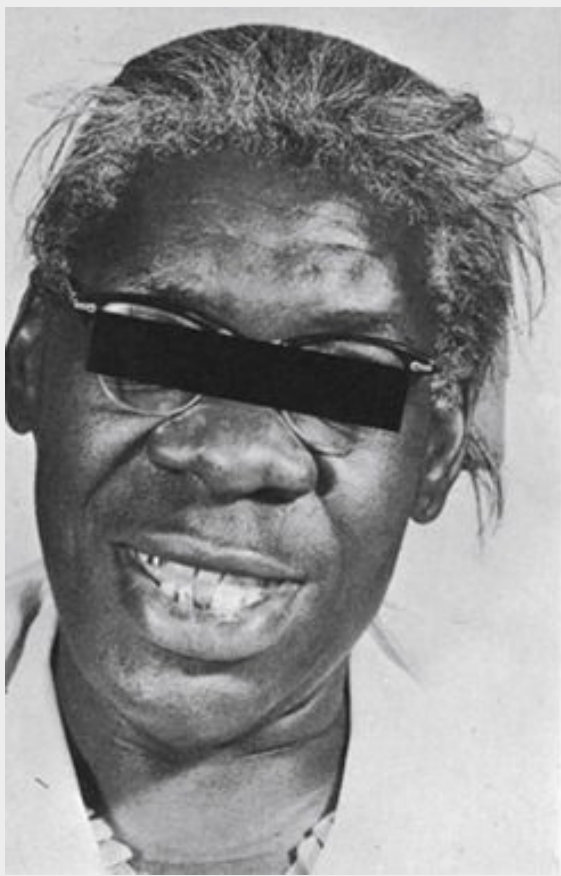


FIGURA 76-8 Paciente con acromegalia.

Posible efecto de la menor secreción de la hormona del crecimiento en el envejecimiento

El proceso del envejecimiento se acelera en las personas que pierden la capacidad de secretar hormona del crecimiento. Por ejemplo, una persona de 50 años que lleve varios años sin producir hormona del crecimiento probablemente tendrá el aspecto de una de 65. El envejecimiento parece ser el resultado sobre todo de un menor depósito de proteínas en casi todos los tejidos del organismo y de un mayor almacenamiento de grasa en su lugar. Los efectos físicos y fisiológicos consisten en una piel muy arrugada, deterioro del funcionamiento de algunos órganos y pérdida de masa y de fuerza muscular.

Con el envejecimiento, la concentración plasmática media de hormona del crecimiento en las personas sanas sigue este curso:

Edad (años)	ng/ml
5-20	6
20-40	3
40-70	1,6

Así pues, resulta muy posible que algunos de los efectos del envejecimiento normal se deban al descenso de la secreción de hormona del crecimiento. De hecho, en algunos estudios de tratamiento con esta hormona en personas de edad madura se han observado tres efectos beneficiosos: 1) mayor depósito de proteínas en el organismo, en especial en los músculos; 2) disminución de los depósitos de grasa, y 3) sensación de mayor energía. Sin embargo, otros estudios han demostrado que el tratamiento de pacientes de edad avanzada con hormona del crecimiento recombinante puede producir varios efectos adversos no deseados como resistencia a la insulina y diabetes, edema, síndrome del túnel del carpo y artralgias (dolor articular). Por tanto, en general no se recomienda el